LAMPIRAN 4
PERATURAN DIREKTUR *NETWORK & IT SOLUTION*
Nomor : PR. 402.07 /r.00/TK 000/COP-D0000000/2018
Tanggal : 18 Desember 2018

PEDOMAN INSTALASI i-ODN
INSTALASI PERANGKAT ODC

RINGKASAN EKSEKUTIF

Implementasi teknologi FTTx yang digelar PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ("**Telkom**") salah satunya bertujuan untuk mendukung program modernisasi akses, sebagai solusi *backhaul Node B/E-Node B & WiFi, fronthaul* serta untuk sebagai solusi *enterprise*. Khusus di *id-Access* penggelaran FTTx ini untuk mendukung infrastruktur *IndiHome Fiber 100%*.

Untuk menjamin kualitas dan suksesnya penggelaran teknologi FTTx ini, salah satu yang harus dimiliki oleh Telkom adalah pedoman instalasi perangkat Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu atau *Integrated Optical Distibution Network* (i-ODN) untuk instalasi jaringan dan perangkat *Optical Distribution Cabinet (ODC)*. Maksud dari Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu (i-ODN) ini adalah terintegrasinya/terpadunya distribusi atau penggelaran jaringan fiber optik yang dibangun Telkom, sehingga potensi jaringan atau *core* kabel fiber optik yang ada dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk selanjutnya kalimat instalasi perangkat Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu (i-ODN) cukup disebut dengan kalimat instalasi perangkat i-ODN.

Buku panduan instalasi perangkat ODC ini menjadi dokumen yang sangat penting, karena berisi pedoman pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh Petugas/Karyawan Telkom maupun oleh Kontraktor/Mitra yang ditunjuk oleh Telkom dalam mengimplementasikan teknologi FTTx di Telkom yang terkait dengan prosedur instalasi jaringan dan perangkat ODC.

Dokumen ini menjelaskan tentang persiapan instalasi, cara pemasangan/instalasi dan penempatan perangkat ODC dan cara instalasi serta terminasi jaringan kabel fiber optiknya sendiri. Dalam dokumen inipun dijelaskan pula cara atau proses penyambungan dan terminasi kabel fiber optik dan sekilas mengenai cara pengukuran terhadap beberapa parameter pengukuran dalam jaringan akses fiber optik. Dengan adanya dokumen ini diharapkan pekerjaan instalasi perangkat ODC dan instalasi serta terminasi kabel fiber optiknya dapat menjadi seragam baik persepsi maupun metodenya.

Dokumen ini dibuat dengan asumsi instalasi perangkat jaringan akses dalam hal ini perangkat ODC dalam kondisi ideal dan dikelola oleh Telkom. **Apabila terdapat hal-hal atau kondisi khusus dalam pekerjaan instalasi jaringan dan perangkat ODC yang belum tercakup di dokumen ini, dapat dibuatkan kebijakan tersendiri oleh pihak/unit yang membutuhkannya. Kebijakan yang dibuat harus tetap memperhatikan aspek estetika, keamanan serta kemudahan operasional dengan sepengetahuan dan persetujuan pihak/unit yang bertanggungjawab dalam penerbitan dokumen dari kantor pusat unit tersebut. Semua perubahan kebijakan dalam dokumen ini harus dilaporkan ke unit pengelola kebijakan teknis di Telkom (dalam hal ini Direktorat NITS).**

Untuk kesempurnaan dokumen ini apabila ada hal yang belum dijelaskan maka akan dibuatkan revisi dokumen atau lampiran yang menjelaskan akan hal tersebut.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR GAMBAR v

DAFTAR TABEL vii

1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Ruang Lingkup 1
1.3 Maksud dan Tujuan 1
1.3.1 Maksud 1
1.3.2 Tujuan 1
1.4 Singkatan 2
1.5 Daftar Istilah 2

2 PERSIAPAN INSTALASI PERANGKAT ODC 4

2.1 Langkah-Langkah Pekerjaan 5
2.2 Pemeriksaan Barang 6
2.3 Peralatan dan Material yang Dibutuhkan 6
2.3.1 Peralatan yang Diperlukan 6
2.3.2 Material yang Diperlukan 7
2.4 Tahapan Instalasi 7
2.5 Pengamanan 9

3. INSTALASI PERANGKAT ODC 11

3.1 Instalasi ODC *Outdoor* di Atas Tanah 12
3.1.1 Persyaratan Tempat dan Lokasi 12
3.1.2 Persyaratan Pemasangan Perangkat di Atas Lantai 14
3.1.3 Persyaratan Pemasangan Perangkat di Atas Tanah 15
3.2 Instalasi ODC *Outdoor* di Atas Tiang 18
3.2.1 Instalasi ODC 48 *Port* dan 96 *Port* 21
3.2.2 Instalasi ODC 144 *Port* 22
3.3 Instalasi ODC di Bawah Tanah 25
3.4 Instalasi ODC *Indoor* dalam Gedung 26
3.5 Instalasi dan Terminasi Kabel di Perangkat ODC 26
3.6 Penyambungan Kabel Fiber Optik di ODC 30
3.6.1 Persiapan Penyambungan 30
3.6.2 Pelaksanaan Penyambungan 32
3.6.3 *Fusion Splice* 34
3.7 Pengukuran Kabel Fiber Optik di ODC 36
3.7.1 *Optical Time Domain Reflectometer* (OTDR) 36
3.7.2 *Power Meter* 42
3.7.3 *Light Source* 45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ruang Lingkup Pekerjaan Instalasi Perangkat i-ODN 4
Gambar 2. Diagram Blok Perangkat *Optical Distribution Cabinet* 11
Gambar 3. Penempatan Kabinet pada Sudut Jalan 14
Gambar 4. Contoh Pemasangan Angker pada Lantai 15
Gambar 5. Patok Pengaman Kabinet 15
Gambar 6. Pemasangan *Cabinet Root* 16
Gambar 7. Contoh Lantai Kerja di Kabinet ODC Kapasitas 144 17
Gambar 8. Penampang Pipa pada Dudukan Kabinet 18
Gambar 9. Contoh Pemasangan ODC Tiang dengan 2 Tiang 19
Gambar 10. Lantai Kerja pada ODC Tiang 20
Gambar 11. Kontruksi Pemasangan ODC Tiang dengan 2 Tiang dan 4 Tiang 20
Gambar 12. Contoh Kontruksi Dudukan *Spare* Kabel pada ODC Tiang 21
Gambar 13. Contoh Kontruksi *Mounting Bracket* pada ODC Tiang 21
Gambar 14. Contoh Kontruksi Perangkat ODC Tiang 22
Gambar 15. Contoh Kontruksi Lantai Kerja pada ODC Tiang 23
Gambar 16. Contoh Pemasangan ODC Tiang 23
Gambar 17. Contoh Kontruksi Pemasangan ODC Tiang pada Lantai Kerja 24
Gambar 18. Contoh Kontruksi Pelipatan Lantai Kerja pada ODC Tiang 24
Gambar 19. Contoh Kontruksi Pemasangan ODC Bawah Tanah 25
Gambar 20. Contoh Instalasi ODC dalam Gedung 26
Gambar 21. Contoh Bagian Ruang Dalam ODC 27
Gambar 22. Contoh Terminasi Kabel pada ODC 28
Gambar 23. Pemasangan Kabel *Feeder dan* Distribusi pada Perangkat ODC 30
Gambar 24. Contoh *Tool Kit* Peralatan Penyambungan 31
Gambar 25. Contoh Pemasangan *Closure* di *Manhole* 31
Gambar 26. Pengupasan Kabel Fiber Optik 32
Gambar 27. Pengupasan Fiber *Coating* 32
Gambar 28. Pembersihan Fiber Optik 33
Gambar 29. Hasil Potongan dan Pembersihan Kabel Fiber Optik 33
Gambar 30. Penempatan Fiber pada *V-Groove* (Tampak Samping) 34
Gambar 31. Gambar Hasil Sambungan 35
Gambar 32. Selonsong Fiber Optik 35
Gambar 33. *Fusion Splice* dengan IAS 36
Gambar 34. Tampilan *Display* Pengukuran OTDR 37
Gambar 35. Contoh OTDR 37
Gambar 36. *Optical Power Measurement* 42
Gambar 37. Contoh Pengukuran Kabel Fiber Optik 42
Gambar 38. Konfigurasi Pengukuran *Link* Optik 43
Gambar 39. Pengetesan Kondisi *Patch Cord* 44
Gambar 40. Konfigurasi Pengukuran *Continuitas* Suatu *Link* 45

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Langkah-Langkah Pekerjaan Instalasi Perangkat ODC 5
Tabel 2. Peralatan yang Dibutuhkan Saat Instalasi 6
Tabel 3. Material yang Dibutuhkan Saat Instalasi 7
Tabel 4. Contoh Simbol Tanda Pengaman Keselamatan Kerja 9
Tabel 5. Persyaratan Lantai dan Dinding 13

1 PENDAHULUAN

Untuk menjamin kualitas dan suksesnya penggelaran teknologi FTTx, salah satu yang harus dimiliki oleh Telkom adalah pedoman instalasi perangkat Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu atau *Integrated Optical Distribution Network* (i-ODN) untuk instalasi jaringan dan perangkat *Optical Distribution Cabinet (ODC)*. Maksud dari Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu (i-ODN) ini adalah terintegrasinya/terpadunya distribusi atau penggelaran jaringan fiber optik yang dibangun Telkom, sehingga potensi jaringan atau *core* kabel fiber optik yang ada dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk selanjutnya instalasi perangkat Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu (i-ODN) cukup disebut dengan instalasi perangkat i-ODN.

1.1 Latar Belakang

Beberapa hal yang melatarbelakangi penyusunan pedoman pemasangan/instalasi perangkat i-ODN ini adalah sebagai berikut:

a. Sebagai dokumen *update* terhadap dokumen PPJFO 2010, dokumen instalasi PPJ FTTH 2013 dan dokuman pedoman instalasi perangkat i-ODN 2015 terkait instalasi jaringan dan perangkat ODC;
b. Mendukung *Master Plan Network Infrastructure* Telkom;
c. Mendukung Program *Indonesia Digital Network (IDN),* khususnya *id-Access*;
d. Mendukung program *IndiHome 100% Fiber;*
e. Mendukung implementasi teknologi FTTx untuk program modernisasi akses, solusi *backhaul Node B / E-Node B & WiFi, fronthaul* dan solusi e*nterprise.*

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pedoman instalasi perangkat ODC ini membahas tentang instalasi perangkat ODC untuk lokasi pemasangan

a. di atas tanah;
b. di atas tiang;
c. di bawah tanah;
d. di dalam gedung atau HRB;
e. Instalasi dan terminasi perkabelan di ODC.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan dokumen ini diantaranya sebagai berikut:

a. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan dan pengawasan pemasangan atau instalasi perkabelan dan perangkat ODC;
b. Memberikan penjelasan tentang prosedur pemasangan/instalasi perkabelan dan perangkat ODC;
c. Sebagai sarana pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik internal Telkom maupun Mitra terkait instalasi perangkat ODC.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen ini diantaranya sebagai berikut:

a. Untuk memperoleh hasil pekerjaan yang benar dan berkualitas;
b. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan instalasi perangkat ODC;
c. Untuk menyeragamkan pekerjaan instalasi perangkat ODC;
d. Untuk mendukung program *Roadmap Master Plan Network Infrastructure;*

e. Untuk mendukung program *Indonesia Digital Network (IDN),* khususnya *id-Access*;
f. Untuk mendukung program penggelaran *IndiHome 100% Fiber*;
g. Untuk mendukung implementasi teknologi FTTx untuk program modernisasi akses, solusi *backhaul Node B / E-Node B & WiFi, fronthaul* dan solusi e*nterprise*

1.4 Singkatan

AE	:	*Access Equipment*
BoQ	:	*Bill of Quantity*
CPE	:	*Costumer Premise Equipment*
FO	:	*Fiber Optic*
FTM	:	*Fiber Termination Management*
FTTB	:	*Fiber To The Building*
FTTH	:	*Fiber To The Home*
FTTX	:	*Fiber To The X*
GPON	:	*Gigabit Passive Optical Network*
HDPE	:	*High Density Polyethyline*
HRB	:	*High Rise Building*
i-ODN	:	*Integrated-Optical Distribution Network*
MSAN	:	*Multi Service Access Network*
ODC	:	*Optical Distribution Cabinet*
ODF	:	*Optical Distribution Frame*
ODN	:	*Optical Distribution Network*
ODP	:	*Optical Distribution Point*
OLT	:	*Optical Line Terminal*
ONT	:	*Optical Network Termination*
ONU	:	*Optical Network Unit*
OSP	:	*Outside Plant*
OTDR	:	*Optical Time Domain Reflectometer*
OTP	:	*Optical Termination Premises*
PPJAFO	:	Pedoman Pemasangan Jaringan Akses Fiber Optik
PVC	:	*Poly Vinyl Chlorid*
PON	:	*Passive Optical Network*
PS	:	*Passive Splitter*
SC	:	*Standard Connector*
STO	:	Sentral Telepon Otomat

1.5 Daftar Istilah

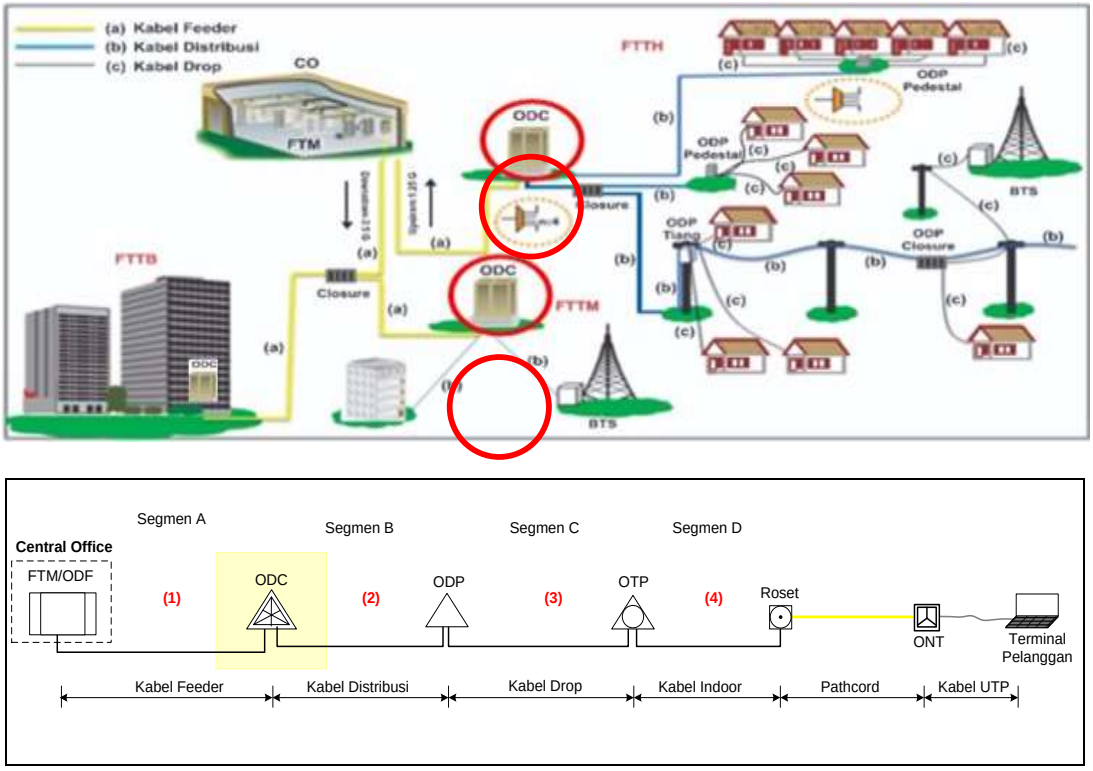
Aerial Distribusi	:	Kabel udara fiber optik yang diterminasi di ODC dan ODP
Aerial Drop	:	Kabel udara fiber optik yang diterminasi di ODP dan OTP
Cable Shaft	:	Suatu jalur kabel vertikal utama dalam suatu gedung
Ceiling Support	:	Suatu konstruksi pendukung *runway* yang dipasang menempel di langit-langit.

Chamber	:	Suatu ruangan yang dibangun dibawah ruangan FTM *(Fiber Termination Management),* yang merupakan tempat untuk mengatur jalannya kabel FO dari luar menuju ke ODF *(Optical Distribution Frame).*
Conduit/Duct	:	Suatu *raiseway* yang memiliki bentuk penampang melingkar.
i-ODN	:	Distribusi jaringan kabel fiber optik mulai dari OLT sampai ONT yang terintegrasi.
Kabel Distribusi	:	Kabel fiber optik yang diterminasi di ODC dan ODP
Kabel *Feeder*	:	Kabel fiber optik yang diterminasi di ODF dan ODC
Kabel *Duct*	:	Kabel tanah yang dalam pemasangannya harus diletakkan dalam pipa-pipa dibawah permukaan tanah.
Kabel Tanam Langsung	:	Kabel tanah yang dalam pemasangannya ditanam secara langsung di bawah permukaan tanah.
ODC (*Optical Distribution Cabinet)*	:	Tempat terminasi antara kabel *feeder* dan kabel-kabel distribusi
Optical Distribution Frame (ODF)	:	Titik terminasi kabel fiber optik, sebagai tempat peralihan dari kabel fiber optik *outdoor* dengan kabel fiber optik *indoor* dan sebaliknya. Fungsi lainnya sebagai titik koneksi perangkat ke ODN dan sebagai titik *cross connect* antara ODF. Wujud dari ODF adalah berbentuk rak dan dipasang di sisi sentral maupun disisi pelanggan (HRB).
Optical Distribution Network (ODN)	:	Suatu jaringan transmisi kabel fiber optik antara perangkat OLT dan ONT.
Passive Optical Network (PON)	:	Salah satu jenis teknologi akses fiber optik yang menggunakan konfigurasi *point to multipoint*.
Passive Splitter (PS)	:	Suatu perangkat pasif dalam suatu jaringan PON yang berfungsi sebagai pencabangan dari satu saluran fiber optik menjadi beberapa saluran.
Patch Cord	:	Seutas fiber optik berisi 1 (satu) *core* atau lebih yang mempunyai pelindung fiber sendiri dan dilengkapi 2 (dua) buah konektor pada kedua ujungnya.
Pigtail	:	Seutas fiber optik berisi 1 (satu) *core* mempunyai pelindung fiber sendiri dan dilengkapi hanya 1 (satu) buah konektor pada salah satu ujungnya.
SC connector	:	Suatu jenis konektor optik yang berbentuk kotak yang memiliki metode pengancingan *push-pull.*

Single Mode	:	Suatu kabel serat optik yang mendukung hanya satu mode *propagasi* diatas panjang gelombang *cut-off*.
Shelter	:	Bangunan permanen yang sengaja dibuat untuk menempatkan perangkat-perangkat akses.
Splice	:	Sambungan dari kabel fiber optik dalam suatu *closure* yang bersifat permanen
Splitter	:	Perangkat yang berfungsi untuk memperbanyak distribusi jaringan.

2 PERSIAPAN INSTALASI PERANGKAT ODC

Pekerjaan instalasi/pemasangan perangkat ODC merupakan bagian dalam pekerjaan instalasi/pemasangan perangkat i-ODN. Pemasangan perangkat ODC dapat dilakukan di lokasi *indoor* maupun *outdoor*. Lokasi pemasangannya dapat dilakukan di atas tanah, di bawah tanah, menempel di tiang atau di suatu gedung atau HRB
Adapun ruang lingkup instalasi perangkat i-ODN tersebut diantaranya diperlihatkan pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Ruang Lingkup Pekerjaan Instalasi Perangkat i-ODN

Beberapa hal yang mesti diketahui dalam melakukan instalasi dan pemasangan perangkat ODC ini diantaranya perihal langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan instalasi, pemeriksaan barang yang akan diinstal/pasang, peralatan dan material yang dibutuhkan, tahapan instalasi dan pengamanan saat pelaksanaan instalasi/pekerjaan.

2.1 Langkah-Langkah Pekerjaan

Untuk pekerjaan instalasi perangkat ODC, terdapat beberapa tahapan instalasi yang terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap penyelesaian instalasi yang harus dilaksanakan secara berurutan agar hasil pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. . Langkah-langkah untuk pekerjaan instalasi ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Langkah-Langkah Pekerjaan Instalasi Perangkat ODC

Jenis Kegiatan	Uraian kegiatan diantaranya :
Persiapan pekerjaan Instalasi	1. Pembuatan jadwal rencana kegiatan/*network planning*; 2. Pembagian tugas personel; 3. Pemeriksaan perkakas/material yang diperlukan dalam Instalasi; 4. Pemeriksaan fisik barang/material yang akan dipasang sesuai kebutuhan rencana pemasangan; 5. Pastikan barang/material telah dinyatakan memiliki *Quality Assurance* (QA) yang di keluarkan oleh Unit DDS atau yang berwenang dan masih valid masa berlaku QA nya; 6. Baca dan pahami berdasarkan gambar/denah lokasi yang akan dipasang perangkat; 7. Sesuaikan penempatan perangkat berdasarkan gambar/rute kabel, titik distribusi dari jaringan yang akan dibangun; 8. Baca dan pahami *manual book* instalasi perangkat yang akan dipasang; 9. Penyiapan tempat penyimpanan sementara untuk perangkat, perkakas dan material instalasi; 10. Perijinan.; 11. Pembuatan rambu-rambu pengamanan; 12. Penyiapan Alat Pelindung Diri (APD).
Pelaksanaan pekerjaan Instalasi	1. Pemasangan rambu-rambu pengamanan di area pemasangan perangkat; 2. Pemeriksaan lokasi atau tempat pemasangan sesuai dengan dokumen survei; 3. Pembersihan lokasi/tempat pemasangan; 4. Pemeriksaan gambar; 5. Pemasangan perangkat; 6. Pemeriksaan hasil instalasi.
Penyelesaian akhir pekerjaan Instalasi	1. Pencatatan perangkat dan material yang dipasang; 2. Pembersihan lokasi instalasi; 3. Mengangkut material sisa; 4. Pengujian instalasi perangkat; 5. Pelabelan dan penamaan; 6. Membuat laporan harian pelaksanaan instalasi.

2.2 Pemeriksaan Barang

Beberapa hal yang perlu dilakukan saat pemeriksaan barang diantaranya sebagai berikut:

a. Pembongkaran peti kiriman harus sesuai dengan urutan instalasi dan dilakukan dengan hati-hati agar barang-barang tersebut tidak pecah/rusak;
b. Pemeriksaan barang yang diterima sesuai dengan daftar kiriman (*packing list*) dan dokumen kontrak (BoQ);
c. Bila terdapat barang yang tidak lengkap atau cacat fisik maka barang tersebut dicatat dan dipisahkan;
d. Bila barang perlu disimpan di tempat penyimpanan sementara baik *indoor* maupun *outdoor* maka perlu diperhatikan faktor keamanan barang tersebut terhadap pencurian, kehujanan dan kebakaran;
e. Khusus terhadap barang yang sensitif terhadap pengaruh suhu dan kelembaban maka tempat penyimpanannya harus didalam ruangan yang bebas dari debu maupun kotoran dan dikondisikan dengan *Air Conditioning* (AC);
f. Untuk penyimpanan diluar ruangan, maka barang tersebut harus ditutup dengan terpal/plastik agar terhindar dari debu/kotoran.

2.3 Peralatan dan Material yang Dibutuhkan

Sebelum melaksanakan pekerjaan instalasi perlu dipersiapkan peralatan, perkakas, bahan dan material. Untuk menunjang kelancaran pekerjaan maka peralatan, perkakas, bahan dan material harus dipergunakan sesuai dengan fungsinya agar tidak menimbulkan masalah terhadap kegiatan instalasi perangkat maupun terhadap pekerjanya.

2.3.1 Peralatan yang Diperlukan

Peralatan yang dibutuhkan antara lain seperti yang tertera pada tabel 2.

Tabel 2. Peralatan yang Dibutuhkan Saat Instalasi

No	Deskripsi	Penggunaan
1.	Pemotong kabel (*cable cutter*)	Instalasi kabel fiber optik
2.	Pengupas kulit kabel (*sheath knife*)	Instalasi kabel fiber optik
3.	Pengupas fiber *coating* (*fiber stripper*)	Instalasi kabel fiber optik
4.	Pemotong fiber optik (*fiber cleaver*)	Instalasi kabel fiber optik
5.	*Fiber splicer* (f*usion*/mekanik)	Instalasi kabel fiber optic
6.	Meja sambung	Penyambungan kabel fiber optik
7.	Tenda	Instalasi jaringan kabel
8.	Bor dan mata bor (berbagai ukuran)	Instalasi umum
9.	*Toolkit set*	Instalasi umum
10..	Kunci pas	Instalasi umum
11.	Kunci *sock*	Instalasi umum
12.	Kabel *extender*	Instalasi umum
13.	Gergaji besi	Instalasi umum
14.	Gunting	Instalasi umum
15.	*Cutter*	Instalasi umum
16.	*Waterpass*	Instalasi umum

17.	*Crimping tool*	Instalasi kabel *grounding*
18.	Alat pembersih (*vacuum cleaner*, sapu, lap dan lain sebagainya.)	Untuk bersih-bersih
19.	*Grounding tester*	Untuk pengukuran
20.	*Fault locator / optical fiber identifier*	Untuk pengecekan
21.	Alat komunikasi	Instalasi umum
22.	Alat Pelindung Diri (APD)	Instalasi umum

2.3.2 Material yang Diperlukan

Material yang dibutuhkan antara lain seperti yang tertera pada tabel 3.

Tabel 3. Material yang Dibutuhkan Saat Instalasi

No	Deskripsi	Keterangan
1.	Mata gergaji besi	Instalasi kabel
2.	Mata pisau *cutter*	Instalasi kabel
3.	Pipa pelindung (PVC, Galvanis)	Instalasi kabel
4.	Pipa elastis (*flexible pipe*)	Instalasi kabel
5.	Lakban	Instalasi kabel
6.	*Tali Montage*	Instalasi kabel
7.	*Sekrup dan fischer*	Instalasi perangkat *indoor*
8.	*Dynabolt*	Instalasi perangkat *indoor*
9..	Kabel *grounding* & plat tembaga	Instalasi *grounding*
10.	Tirep dan Label	Instalasi umum
11.	Isolasi ban, baut dan sekrup	Instalasi umum
12.	Paku, sekrup, baut dan *Fischer*	Instalasi perangkat *indoor*
13..	*Patchpanel* optik SC atau FC sesuai keperluan	Instalasi kabel optik
14.	*Terminal outlet*	Instalasi kabel optik
15.	*Patch cord*	Instalasi kabel optik
16.	Konektor kabel optik (SC atau FC sesuai kebutuhan)	Instalasi kabel optik

2.4 Tahapan Instalasi

Langkah-langkah dalam pelaksanaan pekerjaan instalasi diantaranya sebagai berikut:

Start	Siapkan dokumen layout, *manual book*, perangkat dan perkakas;
⇓	
Unpack	Buka peti/*box* dengan alat pembuka/pengungkit;
⇓	
Carrying	Bawa perangkat, material dan perkakas instalasi ke lokasi instalasi;
⇓	

Check	Periksa deskripsi dan jumlah perangkat, alat bantu serta material instalasi sesuai dengan dokumen pengiriman.
⇓	
Marking & Driling/ Setting & Positioning	**Perangkat *indoor* :** Tandai tempat pemasangan perangkat sesuai dengan letak lubang sekrup/baut pada perangkat. Buat lubang pada tempat tersebut dengan bor listrik untuk pemasangan angker, gunakan mata bor yang kecil dahulu kemudian gunakan mata bor yang besar; **Perangkat *outdoor* :** Tempatkan kabinet/*housing* perangkat pada pondasi /tiang/dinding yang telah disediakan;
⇓	
Structure Assembling	Pasang baut/mur, kemudian susun kerangka rak/ kabinet pada kedudukannya, gunakan *waterpass* agar rak/kabinet tidak miring;
⇓	
Equipment Set Up	Pasang kelengkapan rak/kabinet seperti modul-modul. Ikuti petunjuk atau *guideline* sesuai *manual book* untuk instalasi *hardware* dari perangkat yang bersangkutan;
⇓	
Cable Laying & Cable Forming	Gelar semua kabel yang menghubungkan perangkat satu dengan lainnya termasuk kabel *grounding* pada *grounding* terminal, kemudian ikat sementara pada *cable tray* atau *cable holder*;
	Rapihkan susunan kabel pada *cable tray* atau *cable holder* dengan *cable ties* dengan jarak secukupnya;
⇓	
Cable Termination	Terminasikan kabel pada terminal di perangkat ODC sesuai dengan *wiring diagram* yang telah ditentukan, kemudian pasang label pada kabel dan terminal distribusi agar mudah dikenali. Atur pemasangan pigtail dari splitter 1:4 sesuai dengan rencana konfigurasi ODP;
Cable Wiring Check	Periksa semua koneksi dan terminasi kabel dengan alat test yang sesuai. Lakukan *tagging* ulang koordinat untuk data s as *build drawing*;
⇓	
Cleaning	Bersihkan lokasi instalasi dan kumpulkan sisa material yang belum terpakai untuk instalasi di tempat lainnya;
⇓	

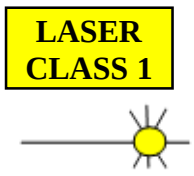
Finish	Lakukan pengetesan/pengukuran perangkat *(commissioning test)* dan buat laporan hasil pengetesan .

2.5 Pengamanan

Pengamanan yang perlu dilaksanakan selama instalasi diantaranya sebagai berikut:

a. Pengamanan dokumen, perkakas, material instalasi dan hal lain yang dianggap perlu terhadap pencurian, kebakaran dan kehujanan;
b. Pengamanan lokasi pekerjaan dan pemasangan rambu-rambu untuk pekerjaan yang dilaksanakan di jalan raya atau tempat lain yang dianggap perlu;
c. Perhatikan semua tanda-tanda (*warning*) yang terpasang pada perangkat. Apabila lalai dalam penanganannya dapat menyebabkan kecelakaan fatal;
d. Periksa polaritas dan besarnya sumber tegangan dengan alat ukur yang sesuai sebelum sumber tegangan tersebut dipakai;
e. Pergunakan perkakas yang mempunyai isolator bila bekerja pada perangkat elektronik agar tidak terjadi hubungan singkat;
f. Jangan melihat langsung kepada ujung fiber optik atau *connector*. Sinar laser yang dipancarkan dapat menyebabkan kerusakan pada mata;
g. Gunakan alat keselamatan kerja (misalnya sabuk pengaman, helm, kacamata pelindung dan lain-lain) bila bekerja pada lokasi yang membahayakan;
h. Bila diperlukan pengeboran di lokasi yang sudah terpasang perangkat, tutup terlebih dahulu perangkat tersebut dengan plastik/terpal sehingga debu tidak menyebar kedalam perangkat;
i. Pada saat pengeboran arahkan pipa penyedot debu (*vacuum cleaner*) dekat lubang yang di bor;
j. Sisa-sisa material bekas instalasi harus dibersihkan, untuk bekas potongan fiber agar ditempatkan di tempat khusus agar tidak mengenai kulit;
k. Periksa sistem *grounding* sebelum perangkat dioperasikan;
l. Pada perangkat terdapat beberapa tanda pengaman yang harus diperhatikan untuk menjaga keselamatan kerja, seperti tabel berikut ini:

Tabel 4. Contoh Simbol Tanda Pengaman Keselamatan Kerja

Tanda	Keterangan
	**Awas sinar laser** Tanda ini menunjukkan bahaya sinar laser yang dapat merusak mata, oleh karena itu hindari sumber sinar laser yang langsung berhadapan dengan mata.
	**Awas tegangan** Tanda ini menunjukan adanya bahaya tegangan asing yang berbahaya.

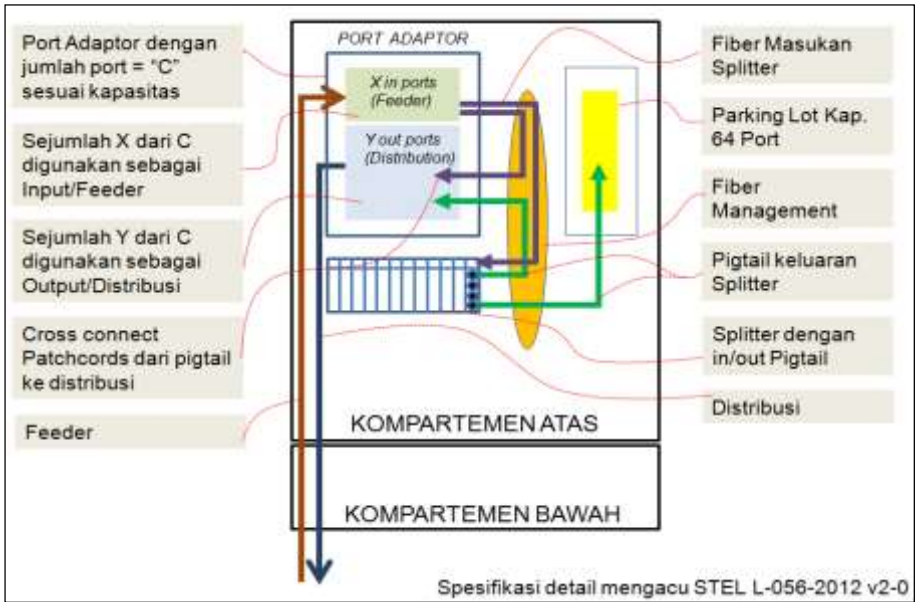
	**Awas kebakaran** Tanda ini menunjukan adanya bahan yang mudah terbakar.
	**Hati-hati** Tanda ini menunjukan adanya perangkat yang membutuhkan penangan khusus.
	***Anti Static Device*** Tanda ini menunjukkan adanya perangkat yang sensitif terhadap aliran listrik statis, untuk itu petugas harus memakai kabel *grounding* pada pergelangan tangannya pada saat memasang perangkat tersebut.

3. INSTALASI PERANGKAT ODC

Dalam dokumen ini instalasi perangkat ODC yang akan dibahas meliputi instalasi perangkat ODC untuk lokasi pemasangan

a. Instalasi perangkat ODC di atas tanah;
b. Instalasi perangkat ODC di atas tiang;
c. Instalasi perangkat ODC di bawah tanah;
d. Instalasi perangkat ODC di dalam gedung.

Diagram blok dari perangkat *Optical Distribution Cabinet (ODC)* seperti gambar berikut: ini.



Gambar 2. Diagram Blok Perangkat *Optical Distribution Cabinet*

Optical Distribution Cabinet (ODC) merupakan titik terminasi kabel *feeder* dengan kabel distribusi. Untuk kabel fiber optik yang mencatu ODC lainnya tidak dilakukan terminasi, tetapi langsung *(passthrough)* menuju ODC yang dituju. Jika ke arah ODC lainnya menggunakan kabel yang berbeda maka dilakukan penyambungan secara langsung (*direct splicing)*. Kapasitas ODC yang dipasang di lapangan mulai dari kapasitas 96 port, 144 port, 288 port dan 576 port.

Dilihat dari lokasi pemasangannya perangkat ODC dipasang di *outdoor* dan di *indoor.* Pada umumnya pemasangan ODC *outdoor* dilakukan di atas tanah dengan menggunakan pondasi sebagai tempat dudukan kabinet ODC. Untuk kondisi tertentu dikarenakan kesulitan SITAC atau hal lainnya, ODC dapat dipasang di atas tiang atau dibawah tanah. ODC yang dipasang di atas tiang hanya ODC dengan kapasitas kecil yaitu kapasitas 48 port, 96 port dan 144 port.
Kabinet dari ODC tiang harus mempunyai konstruksi khusus agar kabinet bisa ditempel/dipasang pada tiang. Adapun ODC yang dipasang dibawah tanah secara prinsip merupakan *closure* yang dilengkapi dengan *splitter* yang posisinya dimasukkan ke dalam *handhole precast*. Dalam mengimplementasikan ODC *closure* ini konstruksinya (*handhole* dan *closure*) harus benar-benar aman dari kebocoran (air

masuk) karena akan mengganggu performansi dan kualitas kabel. ODC yang dipasang dibawah tanah hanya ODC dengan kapasitas kecil yaitu kapasitas maksimum 96 *port*.

Aktivitas yang dilakukan saat melakukan instalasi ODC meliputi kegiatan instalasi perangkat ODC dan instalasi serta terminasi perkabelannya.

Persyaratan umum pemasangaan perangkat ODC diantaranya sebagai berikut:

a. Perangkat ODC harus terpasang dengan kokoh, tidak miring dan memenuhi estetika keindahan;
b. Perangkat ODC harus dipasang grounding dengan besarnya tahanan maksimum 3 Ohm. Kabel *grounding* direkomendasikan yang mempunyai jaket PE dengan diameter yang sesuai;
c. Untuk instalasi perangkat ODC *indoor* diantaranya adalah
   1) ODC dipasang pada ruangan khusus yang bersih dan mempunyai ventilasi udara yang baik;
   2) Lokasi ODC dipilih pada tempat yang aman, mudah dijangkau, serta tidak mengganggu perangkat *existing*.
d. Untuk instalasi perangkat ODC *outdoor* diantaranya adalah
   1) ODC yang dipasang di tepi jalan (perempatan atau tikungan) harus aman terhadap gangguan lalu lintas;
   2) Lokasi ODC dipilih pada tempat yang aman dari banjir sesuai kondisi lokasi.

3.1 Instalasi ODC *Outdoor* di Atas Tanah

Beberapa langkah pemasangan perangkat ODC *Outdoor* diantaranya sebagai berikut:

a. Buat pondasi untuk dudukan ODC sesuai dengan ukuran ODC yang akan dipasang. Agar air tidak masuk ke ruang dalam ODC maka permukaan atas pondasi bagian paling luar kabinet ODC harus dibuat miring minimal 45 derajat. Celah diantara kabinet ODC dan pondasi harus ditutup menggunakan seal (packing karet) atau bahan sejenis. Adapun prosedur detil aturan pembuatan pondasi ODC mengacu pada persyaratan pemasangan perangkat di atas tanah
b. Baud/angkur untuk dudukan ODC harus dipasang pada saat pembuatan pondasi.
c. Kontruksi pondasi harus terbuat dari beton cor dengan perbandingan 1:2:3 (semen:pasir:batu pecah).
d. Setelah pondasi kering pasang perangkat ODC pada posisinya dengan kokoh dan tidak miring.
e. Pada saat mengangkat ODC tidak bisa dilakukan tenaga manusia (karena berat) pergunakan alat bantu seperti pengungkit, katrol atau alat lainnnya.
f. Pasang sistem *grounding* pada perangkat ODC.
g. Pasang patok pengaman terbuat dari pipa besi 1 buah disamping kanan dan kiri ODC dan 3 atau 4 buah dibagian depan dengan jarak antara masing masing 60 cm sesuai kebutuhan seperti yang tertera pada gambar 5.

3.1.1 Persyaratan Tempat dan Lokasi

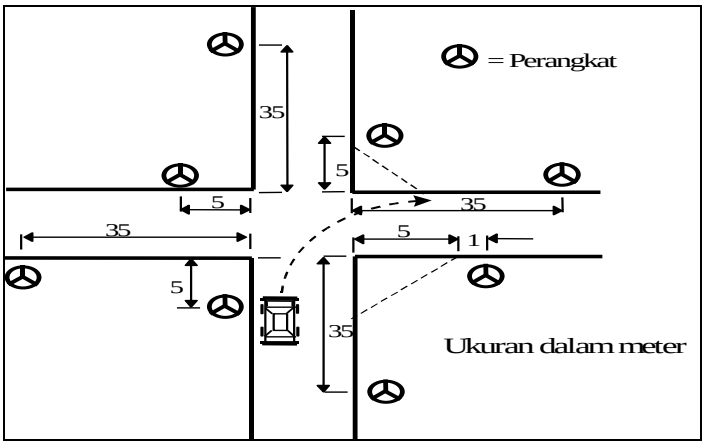
Persyaratan tempat untuk lokasi pemasangaan perangkat ODC di suatu ruangan/gedung diantaranya sebagai berikut:

a. Ruangan harus bersih, bebas banjir maupun tetesan air dari plafond, mempunyai penerangan yang cukup, ventilasi udara yang baik dan jika perlu dipersiapkan ruangan khusus untuk perangkat akses fiber optik.
b. Ruangan yang dipilih harus direncanakan secara terpadu dan cukup untuk pengembangan dikemudian hari.
c. Untuk gedung bertingkat, ruangan dapat dipilih di *Basement* atau di lantai lain dari gedung tersebut dan harus dekat dengan jalur masuk kabel ke gedung tersebut dan terbebas dari banjir
d. Ruangan mempunyai sumber catu daya yang cukup untuk mencatu perangkat.
e. Ruangan harus mempunyai sistem *grounding* yang sesuai dengan standar instalasi *grounding*.
f. Lantai tempat pemasangan perangkat harus mampu menahan beban dari perangkat yang akan dipasang. Kondisi lantai dan dinding yang dipersyaratkan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 5. Persyaratan Lantai dan Dinding

Lokasi Pemasangan	Minimum menahan beban
Di atas lantai (dalam bentuk rak)	200 kg/ m^2
Di dinding (dalam bentuk kabinet)	75 kg

Persyaratan lokasi pemasangaan perangkat ODC *outdoor* adalah sebagai berikut:
a. Lokasi pemasangan perangkat sedapat mungkin dekat dengan lokasi/persil kelompok pelanggan sehingga kabel yang ditarik kearah pelanggan bisa lebih pendek dan persyaratan teknisnya (redaman transmisi dan tahanan loop) terpenuhi.
b. Lokasi pemasangan perangkat harus mudah dijangkau serta mudah dalam operasi dan pemeliharaanya.
c. Lokasi pemasangan perangkat tidak boleh pada lokasi yang rawan longsor ataupun rawan banjir.
d. Lokasi pemasangan perangkat harus memperhatikan rencana tata kota seperti kemungkinan adanya pelebaran jalan, pembangunan sarana umum dan lain sebagainya.
e. Lokasi pemasangan perangkat harus aman dari gangguan external seperti lalu lintas kendaraan, pejalan kaki dan tindakan kriminal. Apabila lokasinya rawan kejahatan maka perlu dilakukan solusi pencegahannya misalnya ditambah pagar atau kunci pengaman.
f. Apabila perangkat dipasang dekat dengan persimpangan jalan, maka perangkat tidak boleh ditempatkan terlalu dekat dengan sudut jalan, jarak minimal dari sudut jalan adalah 5 meter dan jarak dari pinggir jalan minimal 1 meter. Berikut ini contoh penempatan perangkat cabinet:

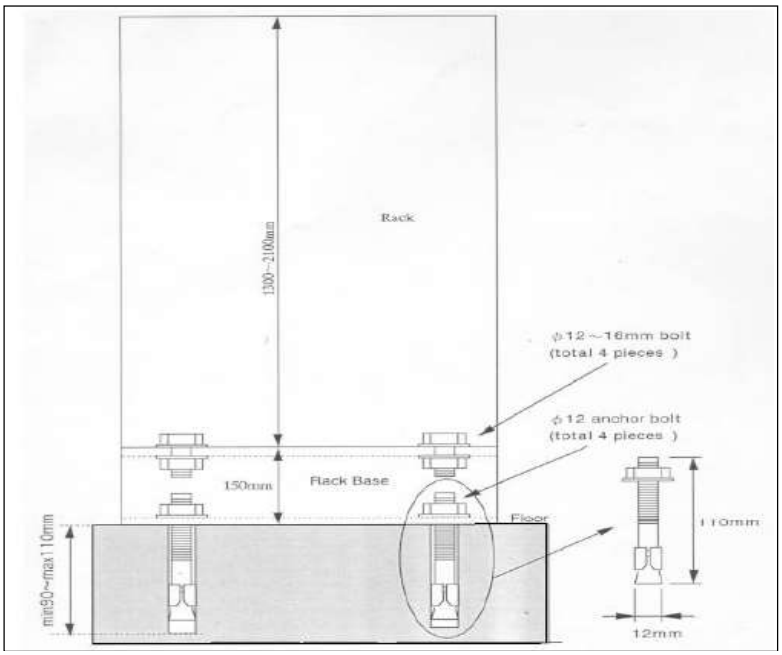


Gambar 3. Penempatan Kabinet pada Sudut Jalan

g. Perangkat *outdoor* biasanya dikemas dalam kabinet untuk itu ventilasi udara kabinet tidak boleh tertutup.
h. Perangkat harus terpasang dengan kokoh, tidak miring dan memenuhi estetika keindahan serta dilengkapi dengan *grounding* yang baik.
i. Apabila karena suatu hal kabinet harus ditempatkan dihalaman atau persil penduduk atau halaman kantor, maka harus mendapat ijin tertulis terlebih dahulu dari pemilik persil yang bersangkutan.
j. Apabila dalam suatu lokasi ada lebih dari satu perangkat *outdoor,* penempatannya harus memperhatikan kemudahan operasional, estetika, keindahan dan kenyamanan.

3.1.2 Persyaratan Pemasangan Perangkat di Atas Lantai

Bila rak dipasang langsung diatas lantai, maka bagian bawah rak harus dipasang secara permanen pada lantai menggunakan angker/*dyna bolt*, seperti contoh pada gambar berikut:

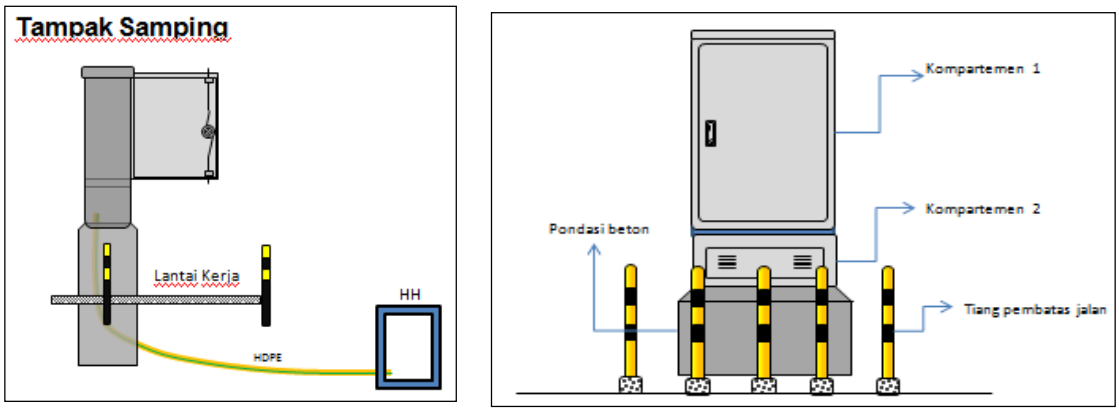


Gambar 4. Contoh Pemasangan Angker pada Lantai

3.1.3 Persyaratan Pemasangan Perangkat diatas Tanah

Persyaratan pemasangan perangkat diatas tanah adalah sebagai berikut:

a. Kabinet perangkat harus dipasang patok pelindung agar tidak terlanggar oleh kendaraan dan untuk lokasi tertentu pemasangan patok pengaman harus dipasang baik dari arah depan maupun dari kedua samping kabinet. Pemasangan patok pengaman seperti gambar berikut ini:

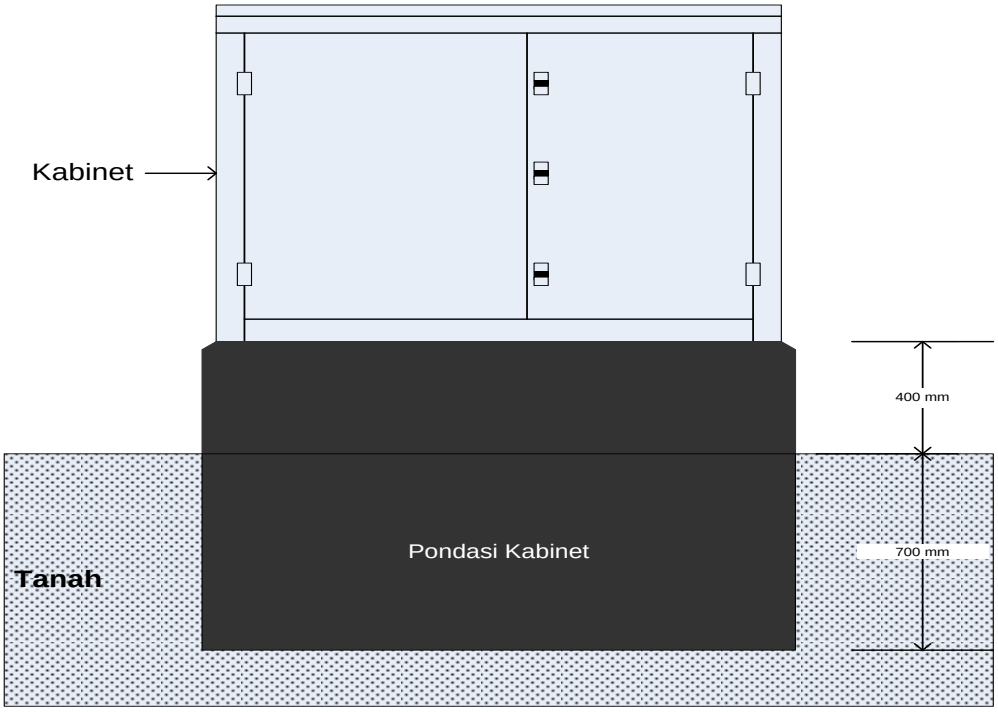


Gambar 5. Patok Pengaman Kabinet

b. Kabinet perangkat harus dipasang diatas dudukan/pondasi beton dengan kedalaman minimal 70 cm dan ketinggian minimal 40 cm dari permukaan tanah. Kedalaman dan ketinggian pondasi menyesuaikan dengan berat beban dan kapasitas kabinet. Panjang dan lebarnya pondasipun menyesuaikan dengan panjang dan lebar dari

perangkat/kabinet yang akan dipasang. Bagian pondasi yang berada diatas permukaan tanah harus diplester/dihaluskan dan permukaan atas dudukan beton harus dibuat miring agar air tidak menggenang disekitar kabinet. Khusus untuk daerah rawan banjir tinggi dudukan/pondasi disesuaikan.

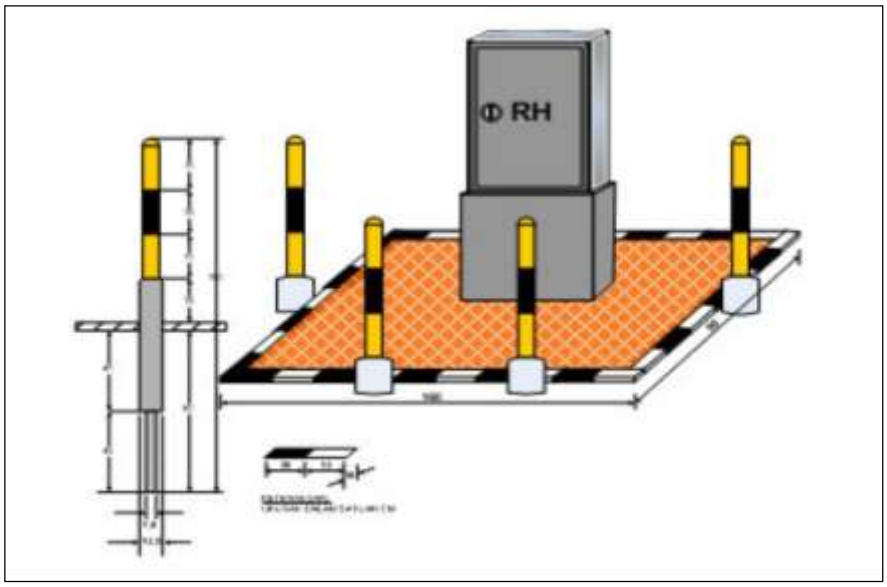
c. Pondasi terbuat dari beton cor dengan perbandingan semen, pasir, batu pecahan 1:2:3. Ukuran pondasi disesuaikan dengan ukuran kabinet, pondasi dapat dibuat langsung ditempat ataupun dicetak terlebih dahulu (*precast*).
d. Bagian bawah kabinet (*cabinet root*) harus terpasang kuat pada pondasi beton dengan kedalaman ± 15 cm, berikut gambar pemasangan kabinet pada dudukan beton/pondasi:



Gambar 6. Pemasangan *Cabinet Root*

e. Bagian dalam pondasi harus dibuat berongga dan mempunyai ruang yang cukup untuk pemasukan kabel pelanggan (tembaga), kabel fiber optik, kabel catu daya (*power*) dan kabel *grounding*.
f. Agar terhindar dari gangguan serangga maka setelah kabel-kabel terpasang rongga tersebut harus ditutup dengan parafin dan rongga pipa kabel yang ada kabelnya dipasang *seal*.
g. Untuk kenyamanan petugas operasional dan menjaga kebersihan maka di lokasi kabinet tersebut jika memungkinkan dibuatkan lantai kerja. Adapun ukuran lantai kerja sebagai berikut:
   1) Depan pintu ODC : Seukuran lebar pintu ODC di tambah 60 cm
   2) Belakang ODC : Batas sisi belakang ODC ditambah 40 cm
   3) Sisi kiri dan kanan ODC : Batas sisi kiri dan kanan ODC masing-masing ditambah 45 cm.
   4) Ketinggian lantai kerja minimal 15 cm dari permukaan tanah.

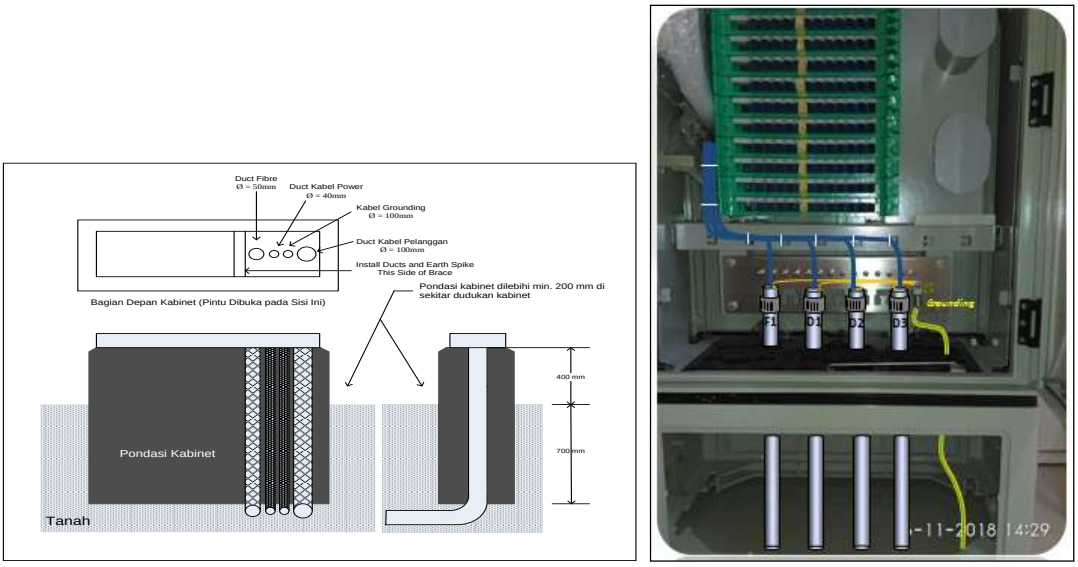
5) Letak patok pengaman 4 buah di depan untuk ODC kapasitas 288 dan 2 buah untuk kapasitas ODC dibawah 144, samping kiri dan kanan masing-masing 1 buah ditengah-tengah perangkat ODC. Patok pengaman ODC menggunakan pipa galvanis dengan ukuran diameter 3 inch dengan ketebalan pipa 6 mm, panjang patok 165 cm dengan pemasangan 80 cm tertanam ke tanah dan 85 cm berada dipermukaan tanah. Patok pengaman di isi dengan bahan cor beton dengan komposisi 1:3:5 dan dibagian atasnya dibentuk ½ lingkaran. Patok pengaman di beri warna garis kuning dan hitam dengan masing-masing panjang garis dari permukaan paling atas warna kuning sepanjang 15 cm, kemudian warna hitam 15 cm dan warna kuning kembali 15 cm dan sisa 35 cm dibuatkan pondasi.
6) pintum dan lebarnya panjangnya 150 cm lebar 135 cm dan bisa disesuaikan dengan situasi dilapangan. Salah satu contoh gambar dari lantai kerja di lokasi kabinet sebagai berikut:



Gambar 7. Contoh Lantai Kerja di Kabinet ODC Kapasitas 144

h. Setiap kabel harus ditempatkan pada pipa *duct* tersendiri dan pada belokan harus dipasang *flexible pipe*, ukuran pipa *duct* adalah sebagai berikut:
   a) Pipa *duct* ∅ 100 mm digunakan untuk kabel Feeder.
   b) Pipa *duct* ∅ 50 mm digunakan untuk kabel Distribusi.
   c) Pipa *duct* ∅ 40 mm digunakan untuk kabel *grounding*

Pemasangan pipa *duct*/kabel tidak boleh saling menyilang seperti gambar penampang *duct* berikut ini:

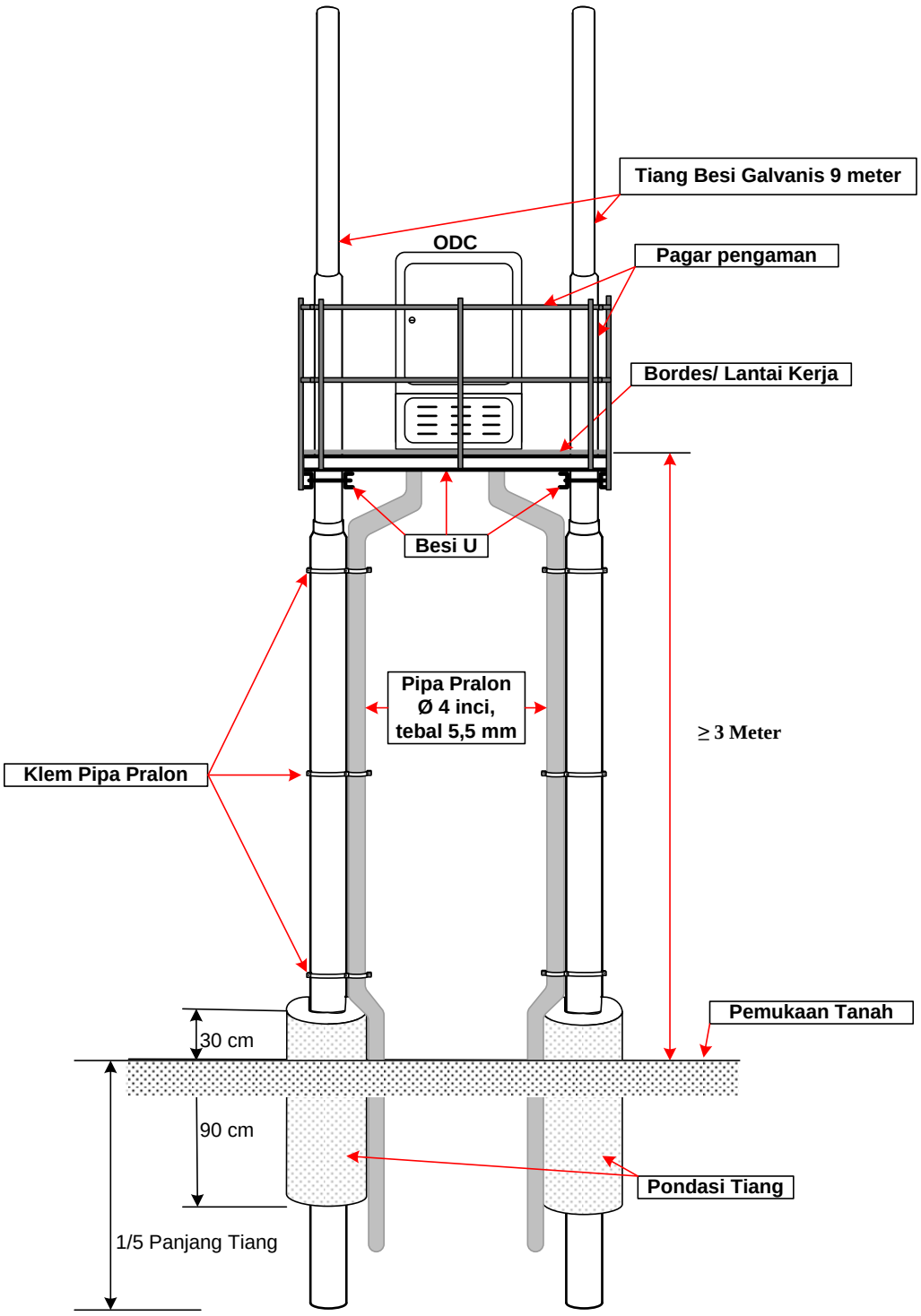


Gambar 8. Penampang Pipa pada Dudukan Kabinet

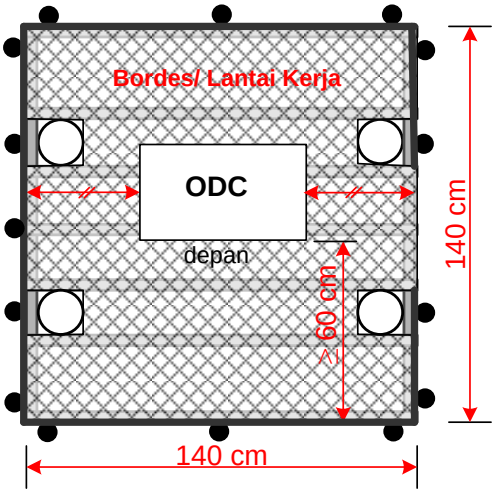
3.2 Instalasi ODC *Outdoor* di Atas Tiang

Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat instalasi ODC di atas tiang diantaranya:

a. Jenis tiang yang dipergunakan untuk pemasangan ODC di atas tiang berupa tiang besi galvanis dengan ukuran panjang 9 meter (STEL L-062-2013 versi 1.0) atau STEL yang berlaku atau tiang besi 7 meter.
b. Jumlah tiang yang dipergunakan/dibutuhan untuk pemasangan ODC di atas tiang sebanyak 1 atau 2 atau sesuai kondisi dan kebutuhan.
c. Jarak atau tinggi ODC dari permukaan tanah minimal 3 meter.
d. Untuk keperluan *slack* kabel dan kemudahan instalasi diperlukan *handhole* tipe HH-II.
e. Untuk penyangga lantai kerja dipasang rangka besi U.
f. Untuk kemudahan operasional lantai kerja menggunakan bordes/plat besi dengan ketebalan 1,5 mm.
g. Untuk alur kabel *feeder* dan distribusi dari *handhole* ke ODC dipasang pipa paralon atau galvanis dengan diameter 4 inchi tebal 5,5 mm. Jumlah minimal pipa paralon yang dipasang di masing-masing sisi ODC sebanyak 3 buah atau sesuai kondisi dan kebutuhan.
h. Tipe kabel yang masuk ke ODC dapat berasal dari kabel *duct* atau kabel udara.
i. Luas lantai kerja 140 x 140 cm atau sesuai kondisi dan kebutuhan.
j. Kedalaman penanaman tiang 1/5 panjang tiang, diameter pondasi tiang minimal 30 cm
k. Kapasitas ODC yang diperbolehkan dipasang 48 port, 96 port dan 144 port.

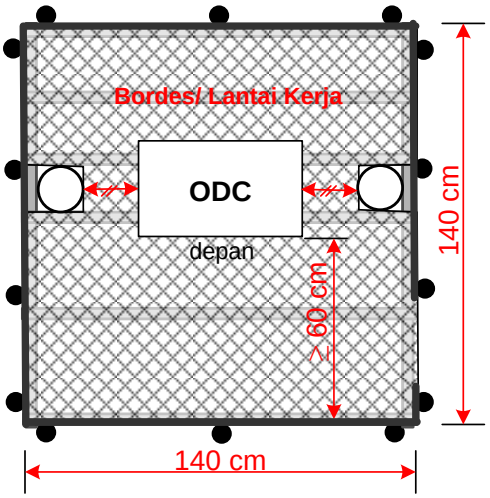


Gambar 9. Contoh Pemasangan ODC Tiang dengan 2 Tiang



KETERANGAN:

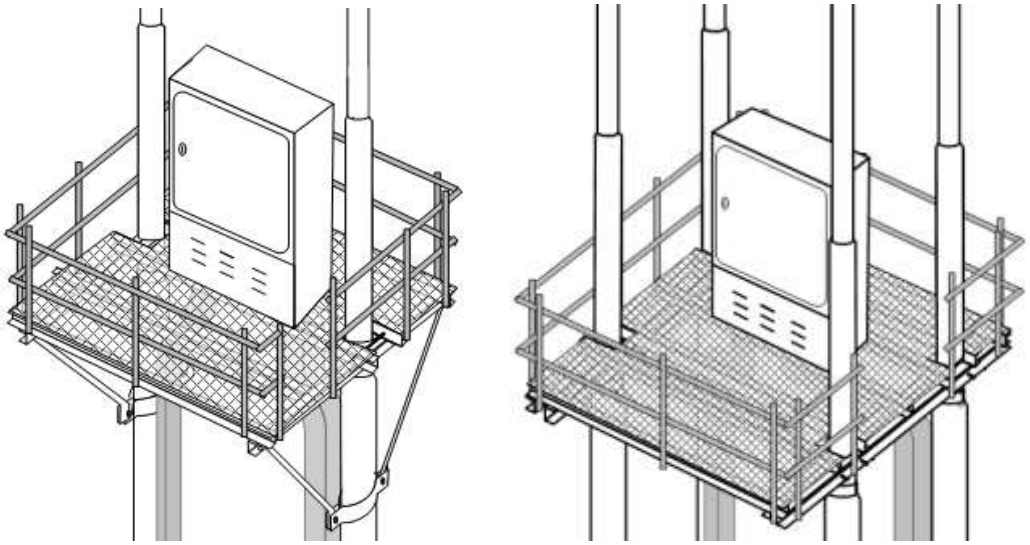
- : Tiang pagar pengaman
- : Pagar pengaman
- : Tiang Besi 7 meter



KETERANGAN:

- : Tiang pagar pengaman
- : Pagar pengaman
- : Tiang Besi 9 meter

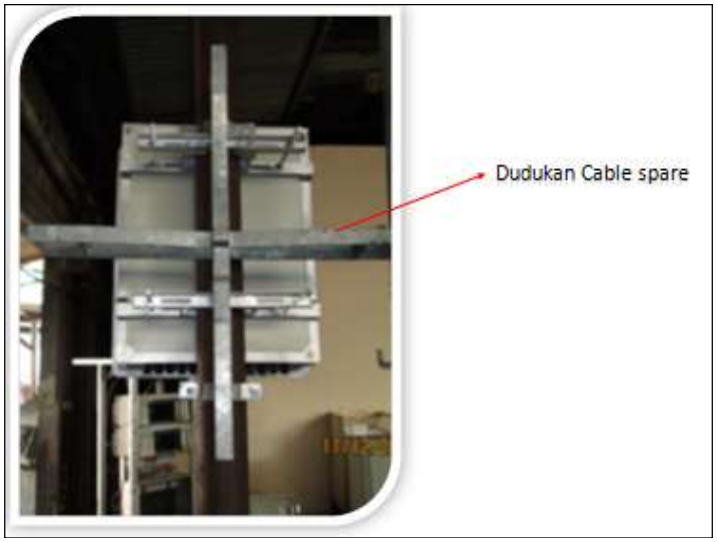
Gambar 10. Lantai Kerja pada ODC Tiang



Gambar 11. Kontruksi Pemasangan ODC Tiang dengan 2 Tiang dan 4 Tiang

3.2.1 Instalasi ODC 48 Port dan 96 Port

Desain kabinet ODC 48 port dan 96 port yang akan dipasang di Tiang harus memiliki konstruksi khusus untuk me-*mounting* atau memasang pada tiang, jalur kabel maupun dudukan atau tempat spare kabel.



Gambar 12. Contoh Kontruksi Dudukan Spare Kabel pada ODC Tiang

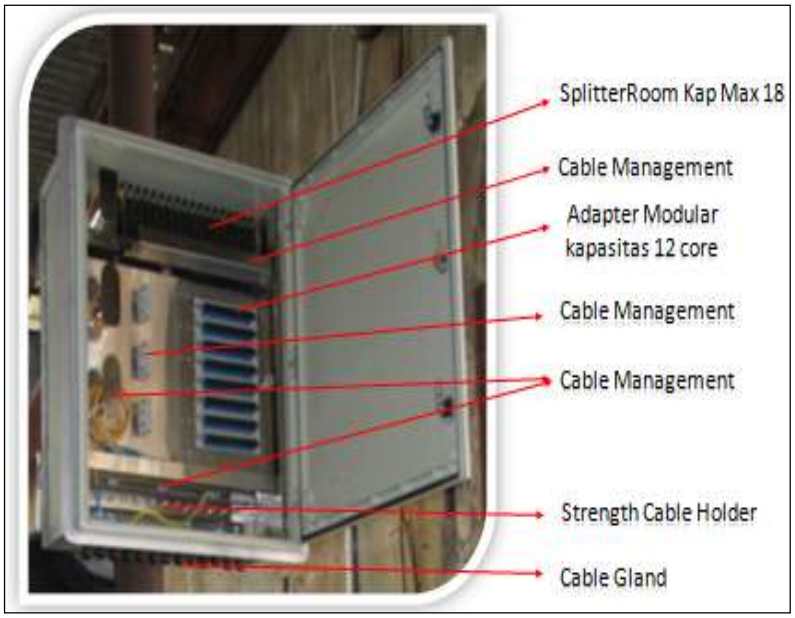
Beberapa langkah instalasi ODC kapasitas 48 port dan 96 port di atas Tiang diantaranya:

a. Pasang/tanam tiang besi dengan benar sesuai prosedur persyaratan pemasangan perangkat di tiang. Karena beban/berat ODC 48 port dan 96 port tidak terlalu berat maka tiang besi yang dipergunakan cukup 1 buah tiang saja.
b. Pasang kabinet ODC 48 port atau 96 port di Tiang dengan ketinggian minimal 3 meter dari permukaan tanah.
c. Posisikan bracket *mounting* di tengah tiang dengan presisi kemudian kencangkan long drat dengan bolt.



Gambar 13. Contoh Kontruksi Mounting Bracket pada ODC Tiang

d. Pastikan posisi ODC terpasang dengan kondisi kokoh dan tidak miring.



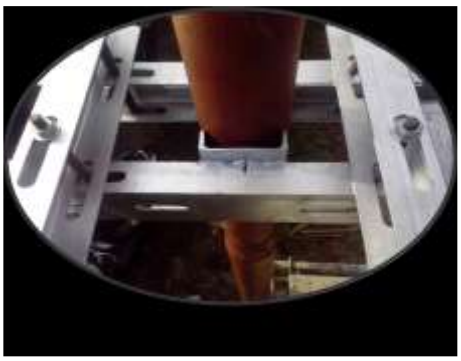
Gambar 14. Contoh Kontruksi Perangkat ODC Tiang

3.2.2 Instalasi ODC 144 Port

Karena secara phisik ODC 144 port cukup besar dan berat maka untuk pemasangan atau instalasi di atas Tiang harus menggunakan lantai kerja atau penyangga kabinet ODC. Saat pembuatan lantai kerja atau penyangga kabinet ODC harus dipersiapkan atau dibuatkan baud atau lubang yang sudah sesuai dengan lubang dudukan ODC.
Berikut ini beberapa langkah pemasangan/instalasi ODC kapasitas 144 port di atas Tiang diantaranya:

a. Pasang/tanam tiang besi dengan benar sesuai prosedur persyaratan pemasangan perangkat di tiang. Karena beban/berat ODC 144 port cukup berat maka tiang besi yang dipergunakan untuk menyangga ODC tersebut membutuhkan 2 buah tiang. Jarak antar Tiang harus disesuaikan dengan lebar/panjang dari lantai kerja atau penyangga ODC.
b. Pasang lantai kerja atau penyangga dudukan ODC pada kedua Tiang tersebut dengan posisi yang presisi dimana tempat penambatan lantai kerja atau penyangga tepat menempel/terpasang di Tiang dengan ketinggian minimal 3 meter di atas permukaan tanah.







Gambar 15. Contoh Kontruksi Lantai Kerja pada ODC Tiang

c. Setelah lantai kerja atau penyangga kabinet ODC terpasang angkat/letakkan kabinet ODC 144 port di lantai kerja atau penyangga kabinet. Untuk memudahkan pengangkatan/penempatan ODC di lantai kerja atau penyangga dapat menggunakan alat bantu seperti katrol.



Gambar 16. Contoh Pemasangan ODC Tiang

d. Kondisikan posisi kabinet ODC agar dudukan/baut atau lubang untuk pemasangan baut/mur kabinet ODC sama dengan posisi di lantai kerja atau penyangga kabinet ODC.
e. Pastikan posisi ODC terpasang dengan kondisi kokoh dan tidak miring. Pasang mur/baut di dalam kabinet ODC kemudian kencangkan mur pengunci dari kabinet.



Gambar 17. Contoh Kontruksi Pemasangan ODC Tiang pada Lantai Kerja

f. Untuk desain lantai kerja atau penyangga kabinet ODC yang bisa dilipat, maka jika sudah tidak ada aktivitas kerja di ODC lantai kerja atau penyangga kabinet ODC dapat dilipat.



Gambar 18. Contoh Kontruksi Pelipatan Lantai Kerja pada ODC Tiang

3.3 Instalasi ODC di Bawah Tanah

Instalasi ODC di bawah tanah di butuhkan untuk lokasi lokasi padat dan lahan untuk penempatan ODC di atas tanah sulit dan tidak tersedia lahan penempatan ODC. Untuk ODC dibawah tanah harus memperhatikan jaringan kabel optik utama yang melintasi dan tersedianya ruang penempatan closure, titik sambung handhole ataupun manhole eksisting

Jika melihat salah satu produk dari ODC bawah tanah secara material terdiri dari 3 jenis material/komponen yaitu:

a. Handhole precast
b. Closure/DOM Closure
c. Kaset Splicer
d. Bagian adapter termasuk spliternya.

Untuk dimensi dari ODC bawah tanah *Handhole precast*nya menyesuaikan besar/dimensi *Closure* yang dipasang. Untuk kedalaman polongan kabel dapat menyesuaikan kedalaman *Handhole precast* yang dipasang di depan ODC.



Gambar 19. Contoh Kontruksi Pemasangan ODC Bawah Tanah

Adapun cara pemasangan Handhole Precast ini diantaranya sebagai berikut:

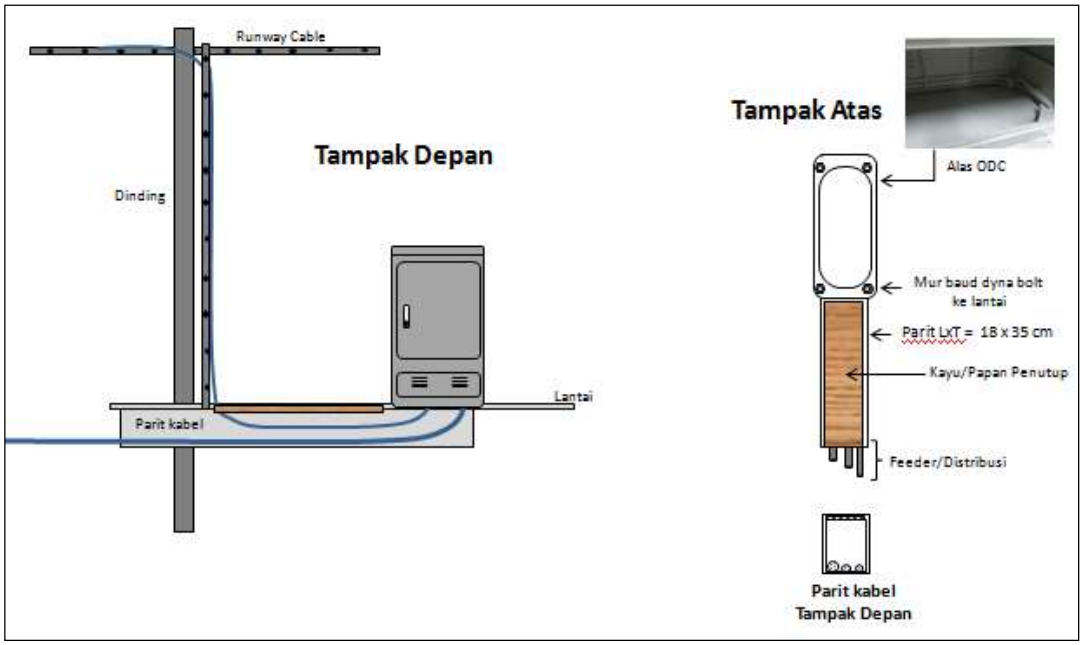
a. Lokasi pemasangan ODC bawah tanah harus berada diluar dijalur lalulintas padat dan tidak dilewati kendaraan berat.
b. Lakukan penggalian tanah untuk membuat lubang pemasangan *Handhole*/ODC dilokasi yang telah ditentukan. Ukuran lubang untuk pemasangan *Handhole* baik kedalamannya, panjang maupun lebarnya harus ditambah 10 cm dari ukuran dimensi Handhole yang sebenarnya yang akan dipasang.
c. Setelah pembuatan lubang selesai urug bagian dasar lubang menggunakan pasir setinggi 10 cm secara merata dan kemudian dipadatkan.
d. Pasang/masukan *Handhole*/ODC kedalam lubang tersebut dengan hati-hati dan jika diperlukan dapat menggunakan alat bantu seperti katrol.
e. Setelah *Handhole/*ODC masuk/berada dalam lubang atur posisikan sedemikian rupa agar setiap sisi *Handhole*/ODC terdapat ruang kosong sekitar 10 cm.
f. Pastikan kondisi *Hanhole*/ODC posisinya presisi, tegak lurus/tidak miring, lurus dengan permukaan tanah, posisi polongan untuk jalur keluar masuk HDPE atau kabel sesuai dengan jalur/alur HDPE atau kabel.
g. Urug setiap ruang kosong menggunakan pasir sampai penuh rata dengan permukaan tanah/ujung *Handhole*/ODC dan kemudian dipadatkan.
h. Pastikan untuk kegiatan buka tutup pintu Handhole tidak terganggu.
i. Jika *closure* tempat terminasi kabel sudah terpasang di dalam *Handhole* maka lakukan proses instalasi dan terminasi kabel pada setiap port adapter.

3.4 Instalasi ODC *Indoor* Dalam Gedung

Perangkat ODC yang dipasang dalam gedung instalasinya dapat dilakukan di atas lantai dalam suatu kabinet. Phisik dari perangkat ODC *indoor* sama dengan phisik perangkat ODC *outdoor*, namun tanpa dilengkapi pintu belakang. Pemasangan perangkat ODC ini tidak memerlukan pondasi. Jalur kabel masuk dan keluar ODC dibuatkan parit yang melintas dibawah ODC.

Beberapa langkah pemasangan perangkat ODC *Indoor* yang instalasinya dilakukan di atas lantai diantaranya sebagai berikut:

a. Pasang Dina bolt/Angkur di lantai sesuai posisi dudukan ODC
b. Setelah Dina Bolt/Angkur terpasang dengan kondisi baik pasang perangkat ODC pada posisinya dengan kokoh dan tidak miring.
c. Pada saat mengangkat ODC tidak bisa dilakukan tenaga manusia (karena berat) pergunakan alat bantu seperti pengungkit, katrol atau alat lainnnya.
d. Pasang sistem *grounding* pada perangkat ODC yang terintegrasi dengan sistim grounding/pentanahan dari gedung.



Gambar 20. Contoh Instalasi ODC dalam Gedung

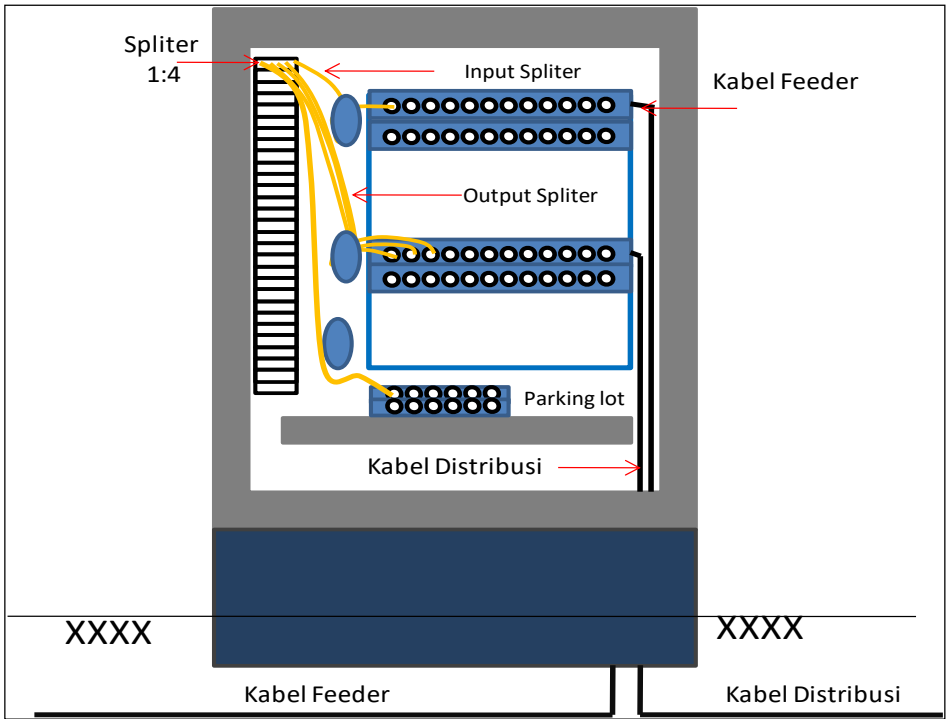
3.5 Instalasi dan Terminasi Kabel di Perangkat ODC

Prosedur instalasi dan terminasi kabel feeder pada ODC adalah sebagai berikut:

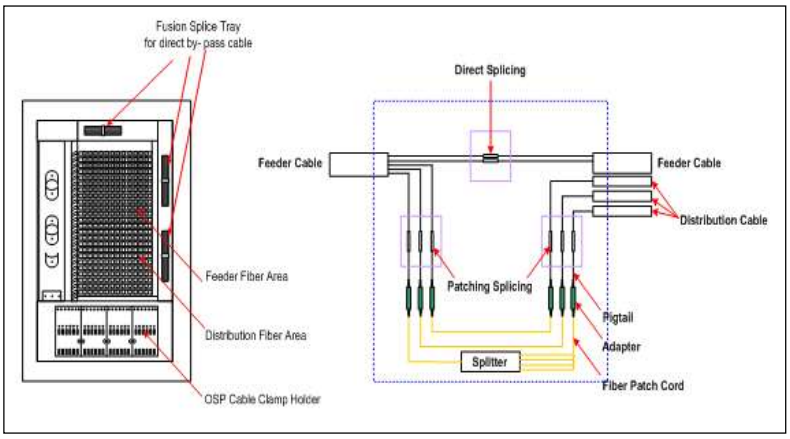
a. Alokasikan *slack* kabel *feeder* dan distribusi masing-masing 5 meter di *handhole* ODC.
b. Masukan kabel *feeder* dan distribusi melalui lubang/alur yang sudah tersedia di ODC.

c. Lakukan pengupasan masing-masing kabel tersebut sepanjang 2,5 meter (perhitungan sampai *Cassette* yang paling atas) dari ujung kabel untuk pekerjaan *splacing* dengan pigtail dari port ODC.
d. Potong *central strength member* sesuai tempat posisinya dan diterminasi pada *strength member holder.*
e. Ujung kabel yang telah dikupas diterminasi pada kabel holder (sepanjang 5 cm dari ujung pengupasan).
f. Setiap *core* atau *tube* harus dilindungi dengan *transparan tube* sampai dengan *cassette.*
g. Masukan *core* kabel *feeder* masing-masing *tube* ke *cassette* (1 *tube* 1 cassete).
h. Lakukan *splicing core* kabel *feeder* dengan pigtail yang tersambung pada *Rear* Adaptor ODC:
   1) Untuk Kabel *LooseTube* masing-masing *core* tersebut dengan pigtail yang tersambung pada Rear Adaptor ODC, lindungi hasil *splicing* dengan *protection sleeve* dan simpan di tempat yang tersedia di cassette.
   2) Untuk kabel ribbon:
      a) Ribbon diurai kemudian masing-masing *core* disambung dengan pigtail yang tersambung pada Rear Adaptor ODC
      b) Ribbon disambung dengan pigtail ribbon atau pigtail satuan yang tersambung pada Rear Adaptor ODC yang di-ribbonisasi (karena keterbatasan kemapuan Splicer saat ini **probabilitas keberhasilan *splicing* 80-90%)**

i. Atur *slack core* kabel di dalam cassette.



Gambar 21. Contoh Bagian Ruang Dalam ODC



Gambar 22. Contoh Terminasi Kabel pada ODC

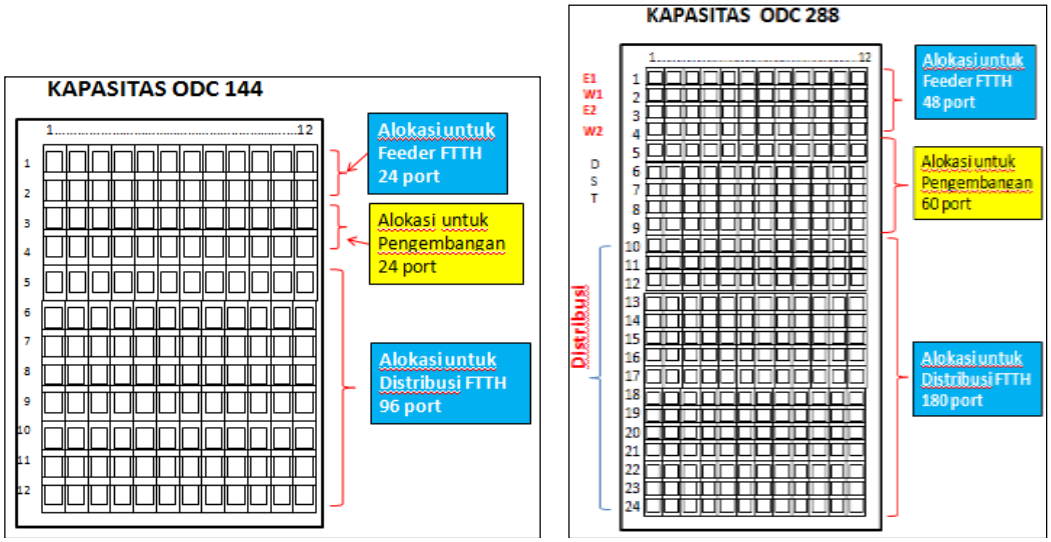
j. Instalasi kabel optik pada *splice cassette* merefer instalasi *splice cassette* di ODF FTM.

k. Penomoran port adapter di ODC mulai dari kiri ke kanan, pada baris pertama dan dilanjutkan pada baris dibawahnya. Bila di dalam ODC terdapat lebih dari 1 rack maka urutan port dimulai Rack paling kiri

l. Untuk kemudahan dan keseragaman, alokasi port ODC untuk terminasi kabel *feeder* (1/5 X Kapasitas ODC kemudian dibulatkan ke atas kelipatan 12) dan distribusi (4/5 X Kapasitas ODC kemudian dibulatkan ke bawah kelipatan 12), seperti tabel berikut ini:

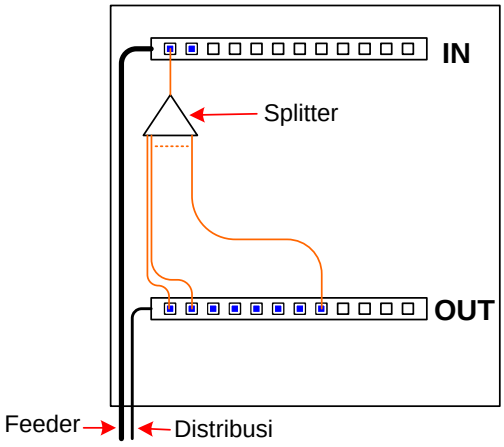
No.	Alokasi Port	Kapasitas ODC				
		96	144	288	576	
1.	Port *Feeder*	1-12	1-24	1-48	1-96	
2.	Port Pengembangan	13-24	25-48	49-98	97-192	
3.	Port Distribusi	25-96	49-144	99-288	193-576	
4.	Jumlah minimal *Splitter*	8	18	36	72	

Berikut ini tabel alokasi port untuk kapasitas ODC 144 port dan 288 port:



m. Cara menggulung *extra length,* mengikat kabel pada *splice cassete* sama dengan yang dilakukan di ODF.
n. Port adapter, konektor *output splitter* maupun ujung *patchcord* yang tidak digunakan harus selalu tertutup oleh *cap* atau *dush cap*.
o. Untuk mencegah serangga pada rak ODC maka dipasang pencegah untuk pengusir serangga contohnya menggunakan kapur barus.
p. *Patchcord* yang dipakai harus mempunyai panjang yang cukup, tempatkan sisa panjang (*extra length*) *patchcord* tersebut pada *cable drawer* atau *cable guide*. Untuk kerapihan kabel patch cord yang diterminasi di port base tray maka kabel patch cord yang menuju ke base tray yang sama dirapihkan/dilindungi oleh kabel spiral transparan.

Penyambungan bagian *in* dan bagian *out* pada ODC menggunakan *pathcord.* Sedangkan penyambungan bagian *in* dan bagian *out* dari *splitter* atau yang langsung ke adaptor bagian *out* disesuaikan dengan kondisi lapangan.



Gambar 23. Pemasangan Kabel *Feeder dan* Distribusi pada Perangkat ODC

Untuk prosedur instalasi dan terminasi kabel distribusi SCPT pada ODC adalah sebagai berikut:

a. Kupas kulit kabel udara distribusi sepanjang 100 cm menggunakan *Lap shealth cutter, Shealth cutter* dan *ripcord.*
b. Potong *buffer tube* dengan *tube cutter*, sisakan *buffer tube* sepanjang 3,5 cm
c. Pasang *flexible pipe* sebagai pengganti *buffer tube* pada serat optik distribusi
d. Kupas *coating* dengan *fiber stripper* sepanjang 4 cm
e. Bersihkan core optik dengan Tissue dan Alkohol $\geq$ 95%
f. Potong *Cladding* dengan *fiber cleaver*, sisakan *cladding* sepanjang 16 mm
g. Kupas *primary* dan *secondary coating pigtail* dengan *fiber stripper* sepanjang 4 cm
h. Pasang spiral *pipe* sebagai pengganti primary dan *secondary coating pigtail*
i. Bersihkan dengan Tissue dan Alkohol $\geq$ 95%
j. Pasang *heatshrink protection sleeve* pada *pigtail*
k. Potong *Cladding pigtail* dengan *fiber cleaver*, sisakan *cladding pigtail* sepanjang 16 mm
l. Sambung (*fusion*) *Cladding pigtail* dengan *Cladding* serat kabel distribusi
m. Arahkan *Heatshrink protection sleeve* pada sambungan dan panaskan
n. Atur sisa pigtail dan serat kabel distribusi pada tray/*cassette*
o. Pasang konektor pigtail pada adapter *secondary basetray* di ODC

3.6 Penyambungan Kabel Fiber Optik di ODC

Dalam instalasi perangkat ODC ini tidak lepas dari pekerjaan penyambungan kabel dan tentunya dengan pengukuran kualitas dari kabel atau sambungan yang terdapat dalam instalasi perangkat ODC.

3.6.1 Persiapan Penyambungan

Berikut ini beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum pekerjaan penyambung dilakukan:

a. Peralatan yang diperlukan diantaranya sebagai berikut:
   1) Gergaji Besi, alat untuk memotong kabel fiber optik.
   2) *Lupsheat Cutter*, alat untuk mengupas kulit PE kabel.
   3) *Fiber Stripper*, alat untuk mengupas primary coating fiber optik.
   4) *Fiber Cleaver/ Fiber Cutter*, alat untuk memotong fiber optik.
   5) *Fusion Splicer* bila penyambungan fiber optik dengan sistim peleburan atau *Mechanical Splice Assembly* bila penyambungan fiber optik dengan sistim mekanik.
   6) *Power meter*.
   7) *Optical Time Domain Reflectometer* (OTDR).
   8) *Tension member crimping tool*, alat untuk memotong *tension member* kabel.
   9) *Toolkit* seperti Tang, Obeng, Pisau *Cutter*, Gunting, Palu, Kunci pas dan Meteran.
   10) Spidol permanen.

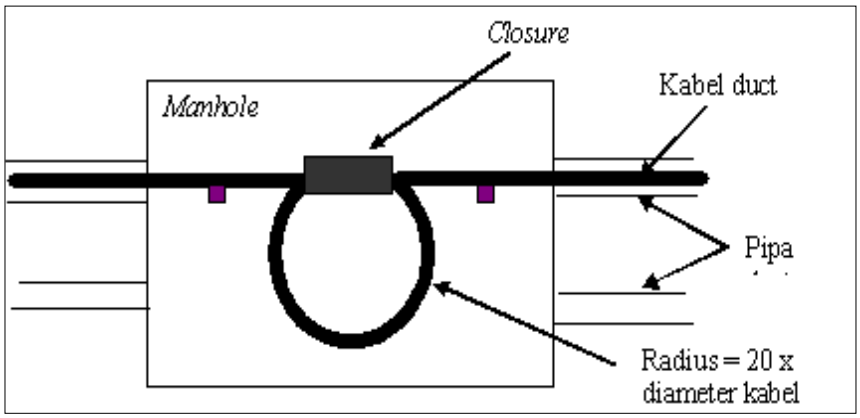
b. Material yang diperlukan diantaranya sebagai berikut:
   1) Alkohol 90 %.

2) *Lint free cloth/tissue* yang berkualitas baik (apabila *tissue* tersebut digosokkan pada fiber maka *tissue* tidak akan hancur).
3) Selongsong sambung fiber optik (*Fiber Sleeve*).
4) Selongsong sambung kabel fiber optik (*Closure*).



Gambar 24. Contoh *Tool Kit* Peralatan Penyambungan

c. Lokasi penyambungan harus bebas dari debu, cukup terang dan mudah dijangkau. Bila penyambungan di luar ruangan maka pada saat penyambungan harus memperhatikan keamanan terhadap lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki. Untuk kabel *duct* penyambungan dilaksanakan di luar *duct*. Jika perlu memasang tenda untuk menghindari hujan/sengatan matahari.
d. Penempatan hasil sambungan/*closure* di *manhole* tidak mengganggu lalu lintas keluar masuk *manhole* dan dipasang di dinding serta diletakkan pada besi penyangga seperti gambar berikut ini:

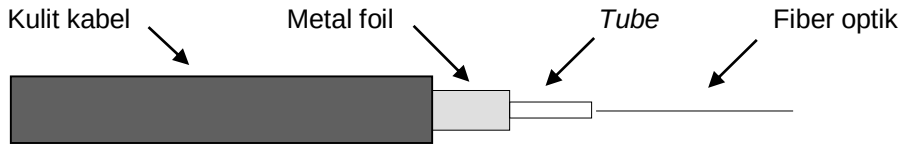


Gambar 25. Contoh Pemasangan *Closure* di *Manhole*

3.6.2 Pelaksanaan Penyambungan

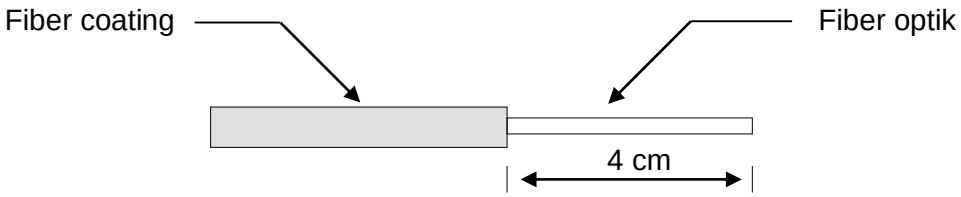
Urutan pelaksanaan penyambungan fiber optik adalah sebagai berikut:

a. Kupas kulit kabel dengan menggunakan *Lupsheat Cutter*, panjang kupasan sesuaikan dengan jenis penyambungan yang dipakai seperti gambar berikut:



Gambar 26. Pengupasan Kabel Fiber Optik

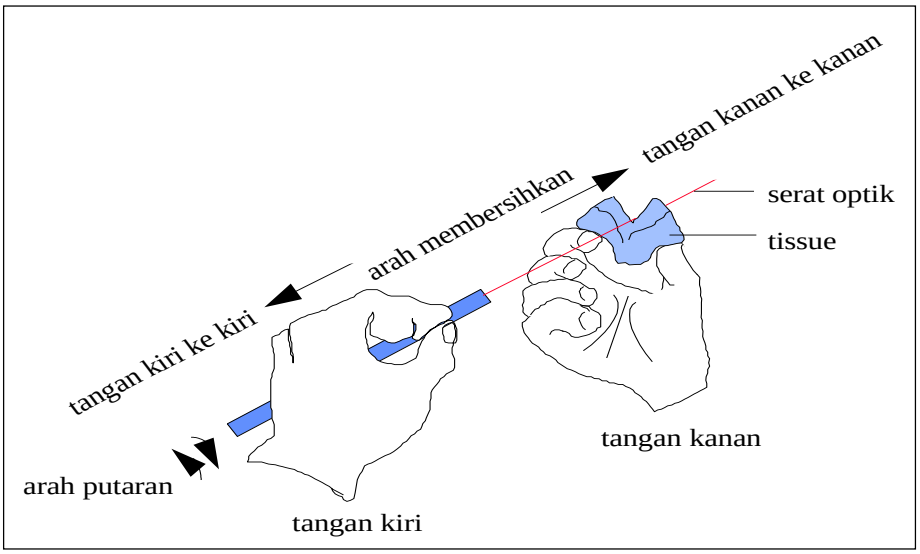
b. Ambil salah satu ujung fiber optik kemudian kupas pelindung fiber optik (*primary* dan *secondary coating*) tersebut dengan *fiber stripper*, panjang ujung fiber optik yang dikupas kurang lebih 4 cm.



Gambar 27. Pengupasan Fiber *Coating*

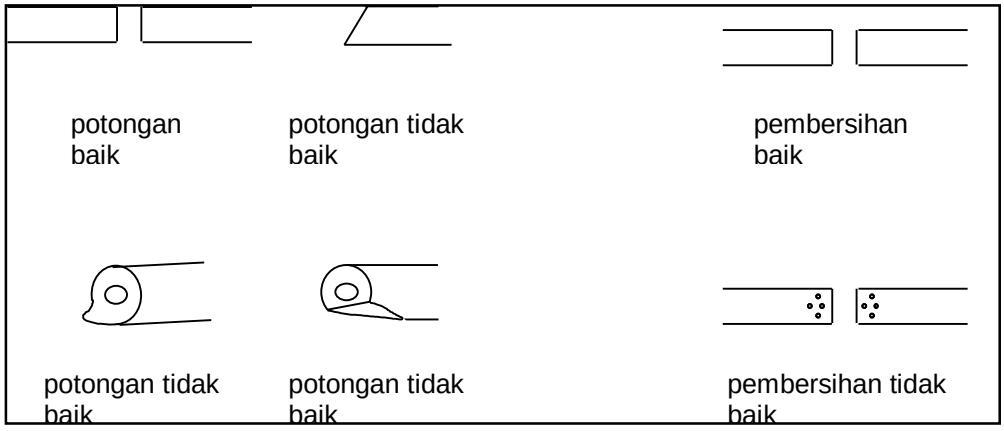
c. Ambil salah satu ujung kabel fiber optik kemudian pasang *sleeve protector*.

d. Bersihkan ujung fiber optik tersebut (untuk menghilangkan *primary coating* pada permukaan *cladding*) dengan *tissue* yang telah dibasahi dengan alkohol 90% seperti gambar berikut ini:



Gambar 28. Pembersihan Fiber Optik

e. Potong ujung fiber optik tersebut dengan *Fiber cutter/Fiber cleaver*.
   1) Periksa hasil potongan dan pembersihan kabel fiber optik pada monitor *splicer*:



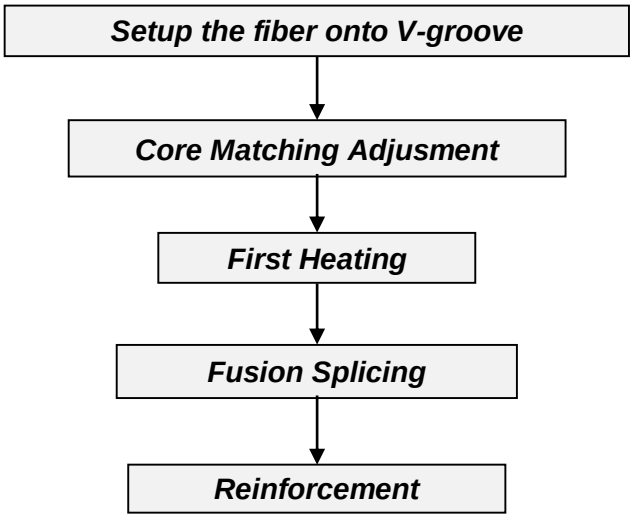
Gambar 29. Hasil Potongan dan Pembersihan Kabel Fiber Optik

   2) Bila hasil potongan maupun pembersihan berhasil baik maka proses penyambungan dapat dilaksanakan oleh mesin secara otomatis, namun bila hasil potongan dan/atau pembersihan tidak baik maka proses diatas akan dinyatakan oleh mesin *bad* dan harus diulang poin b,d dan e1.
   3) Selanjutnya penyambungan dapat dilaksanakan untuk *core* berikutnya, dengan memperhatikan kode warna dari masing-masing fiber optik jangan sampai tertukar.

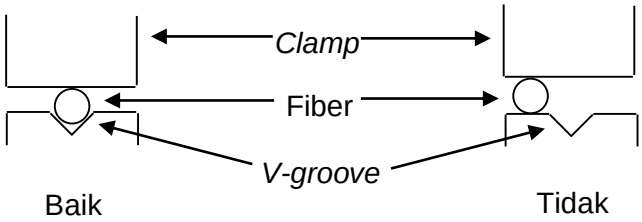
f. Untuk fusion *splice y*ang berjalan otomatis bila hasil pemotongan baik maka tidak memunculkan *message error* pada layar monitor.

3.6.3 *Fusion Splice*

a. Untuk melaksanakan penyambungan dengan *fusion splice* urutan pekerjaannya diantaranya sebagai berikut:



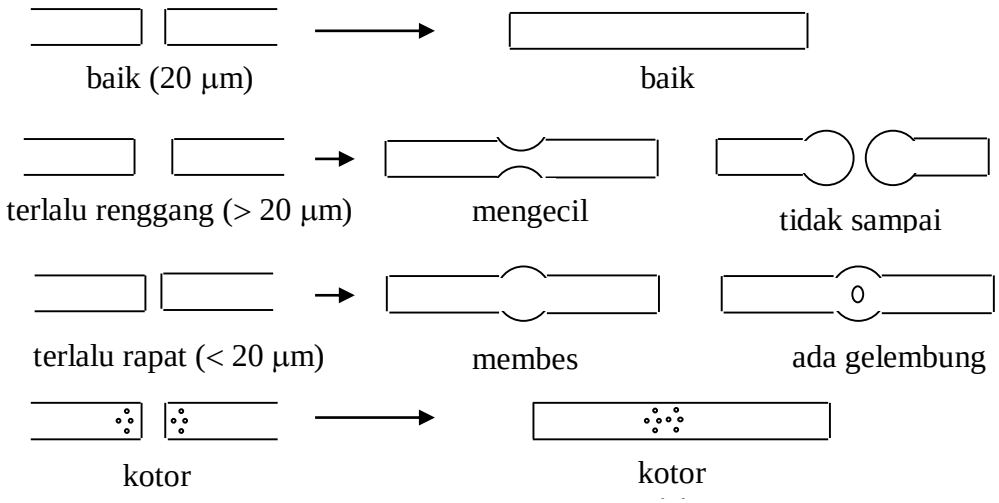
b. Setelah persiapan penyambungan dilaksanakan, laksanakan *set-up fusion splicing machine* sebagai berikut:
   1) Nyalakan *fusion splicing machine* dengan memindahkan posisi *switch on* sampai lampu pilot menyala.
   2) Buka *canopy* sehingga lampu pilot padam, tarik kunci *chuck* sehingga kedua *mechanical chuck* terbuka.
   3) Tempatkan kedua ujung fiber optik yang akan disambungkan pada *V groove* dari setiap *mechanical chuck* dari *splicing machine*. (Pada saat penempatan harus tepat pada lekuk *V groove* dan ujung fiber optik jangan menyentuh benda apapun).



Gambar 30. Penempatan Fiber pada V-Groove (Tampak Samping)

   4) Tutup *mechanical chuck* secara perlahan sehingga fiber tadi terjepit oleh *mechanical chuck*.

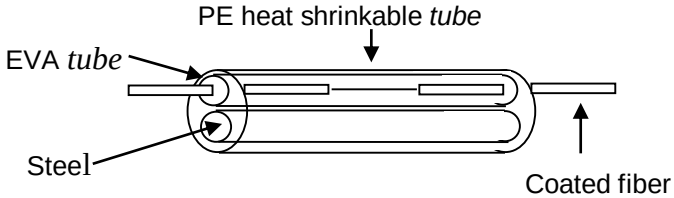
c. Tutup *canopy* kemudian tekan tombol set sehingga *fusion splicing* melaksanakan *alignment*-nya secara otomatis dan melaksanakan peleburan.
d. Jika peleburan telah selesai buka canopy dan pindahkan fiber tersebut ke alat *heater* kemudian geser *splice protector* tepat di tengah-tengah sambungan.
e. Periksa hasil penyambungan, dengan melihat layar monitor.



Gambar 31. Gambar Hasil Sambungan

f. Bila penyambungan berhasil dengan baik periksa redaman yang terjadi pada sambungan tersebut (batasan redaman maksimum adalah 0,1 dB/*splice*), bila hasil ukuran melebihi batas redaman maka penyambungan diulang.

g. Kegiatan selanjutnya adalah pemasangan selongsong fiber (*fiber sleeve*) yang maksudnya untuk melindungi hasil sambungan dari pengaruh uap air dan mekanik karena fiber optik telah mengalami degradasi pada saat penyambungan dan sebagai pengganti lapisan pelindung fiberpada bagian yang telah dikupas. Sistim *heat shrink tube* paling populer untuk pelaksaan pemasangan selongsong pelindung serat. Adapun caranya sebagai berikut:
   1) Geserkan selongsong yang telah dipasang pada salah satu fiber optik ke titik sambungan secara perlahan-lahan sampai simetris.
   2) Hidupkan catuan *electric heater*, kemudian buka *electric heater cover* dan *fiber clamp*.
   3) Tempatkan sambungan yang telah dilengkapi selongsong pada bantalan heater, kemudian tutup kembali *fiber clamp* dan *electric heater cover*-nya.
   4) Tekan tombol *start* dari *electric heater* maka *electric heater* akan bekerja memanasi selongsong dan lampu indikator akan menyala. Pemanasan selongsong akan berlangsung sekitar 3 (tiga) menit setelah itu secara otomatis tombol *start* akan kembali normal dan lampu indikator padam disertai bunyi *buzzer* tanda pemanasan selesai.
   5) Buka *electric heater cover* dan kedua *fiber clamp*-nya kemudian angkat fiber optik dari *electric heater*.



Gambar 32. Selonsong Fiber Optik

h. Dalam *fusion splicing* mungkin terjadi *fiber core misaligment* dan *fiber non-concentricity* hal ini dapat diatasi dengan:
   1) Mengurangi waktu lebur (*fusion time*), sehingga hanya sedikit saja bagian fiber optik yang meleleh.
   2) Mengurangi panjang ujung fiber optik pada *fusion machine*, sehingga ujung fiber optik hanya bergerak sedikit saja selama proses peleburan.
   3) Mempergunakan kompensating program yaitu pengaturan pergerakan (*shift*) fiber optik dengan methoda IAS (*International Axis Shift*).



Gambar 33. *Fusion Splice* dengan IAS

3.7 Pengukuran Kabel Fiber Optik di ODC

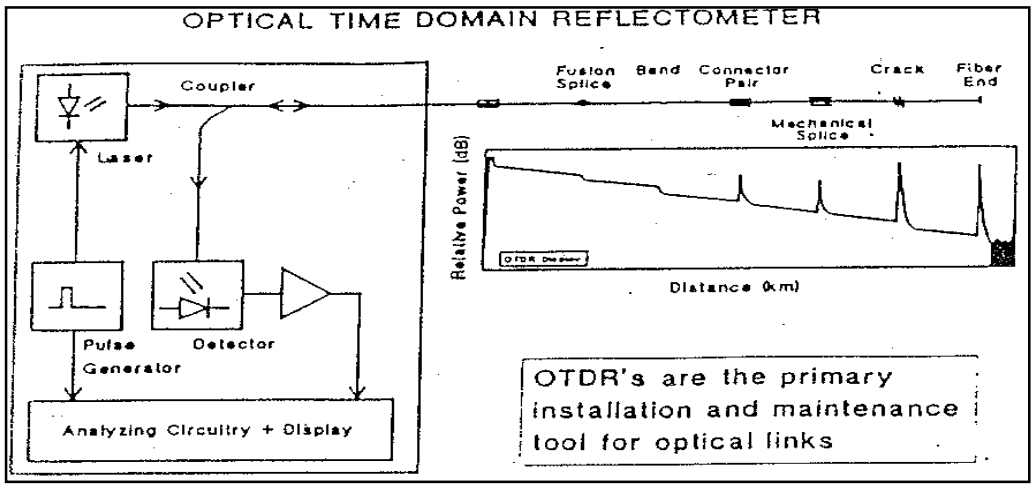
Pengukuran adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui nilai dari parameter suatu kabel dan perangkat aktif i-ODN. Parameter pengukuran kabel fiber optik meliputi pengukuran redaman kabel, *loss* sambungan, jarak kabel, redaman *end to end*, *power level,* dan *continuitas.* Adapun pengukuran terkait perangkat aktif i-ODN meliputi *power transmit, power recieve, BER dan sensitivity.* Peralatan yang digunakan untuk pengukuran kabel dan perangkat i-ODN diantaranya adalah:

a. OTDR *(Optical Domain Reflecto Meter*), yang mempunyai kemampuan pengukuran *end to end passthrough splitter*.
b. *Power Meter* dengan mempunyai kemampuan pengukuran *end to end passthrough splitter.*
c. *Light Source*
d. *BER Meter* yang mempunyai kemampuan pengukuran *end to end passthrough splitter*.
e. *Variable Attenuator* yang mempunyai pengukuran untuk dua arah.

Dalam dokumen ini prosedur pengukuran yang akan dibahas hanya meliputi perangkat OTDR, *Power Meter* dan *Light Source*.

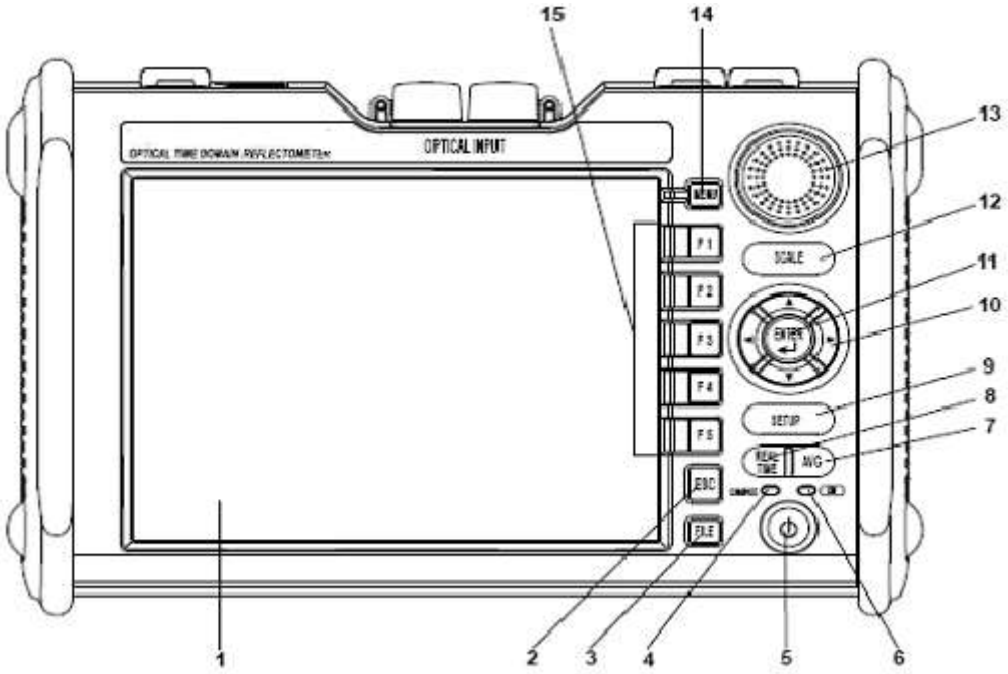
3.7.1 Optical Time Domain Reflectometer (OTDR)

OTDR merupakan salah satu peralatan utama baik untuk kegiatan instalasi maupun pemeliharaan jaringan atau *link* fiber optik. OTDR dipakai untuk mendapatkan gambaran visual dari redaman fiber optik sepanjang sebuah *link* yang diplot pada sebuah layar dengan jarak digambarkan pada sumbu X dan redaman pada sumbu Y. Dengan OTDR pula memungkinkan sebuah *link* diukur dari salah satu ujung. Untuk keperluan uji terima pengukuran dengan OTDR dilakukan dari 2 (dua) arah.
Secara umum fungsi dari OTDR adalah mengukur redaman kabel, mengukur *loss* sambungan, mengukur *loss* antar dua titik, mengukur jarak kabel, dan melokalisir gangguan. Informasi mengenai redaman, *loss* sambungan, *loss* konektor dan lokasi gangguan serta *loss* antara dua titik dapat diketahui dari display seperti dibawah ini.



Gambar 34. Tampilan Display Pengukuran OTDR

Berikut ini salah satu contoh dari perangkat alat ukur OTDR:



Gambar 35. Contoh OTDR

Number	Name	Function
1	LCD	Displays the measured waveforms, measurement conditions, etc.
2	ESC key	Cancels an operation or returns to the previous display.
3	FILE key	Operate files and print waveforms. Some also used as soft keys.
4	CHARGE lamp	Illuminates while the battery pack is being charged(Green). Turns off when the charging of the battery pack is complete. Blinks when the battery pack cannot be charged(Green).
5	POWER switch	Turns the instrument on/off
6	POWER lamp	Illuminates while the instrument is turned on(Green). When the battery level is low(Red).
7	AVERAGE key	Starts or stop the averaging measurement.
8	REALTIME key	Starts or stop the realtime measurement.
9	SETUP key	Sets measurement conditions and system configuration. Also used to change the event detection conditions for event analysis.
10	Arrow keys	Moves, expands, and reduces waveforms, moves cursors, etc.
11	ENTER key	Confirms the operation
12	SCALE key	Expands, reduces, and moves waveforms.
13	Rotary knob	Moves cursors and markers, sets values, etc.
14	MENU key	Returns to the initial screen at startup. (Selects OTDR, optical power monitor, light source, and one-button measurement.)
15	Soft keys	Executes functions that are assigned to the soft keys displayed at the right edge of the LCD.

Prinsip kerja dari alat ukur OTDR adalah sebagai berikut:

a. OTDR memancarkan pulsa-pulsa cahaya dari sebuah sumber dioda laser kedalam sebuah *core* fiber optik.

b. Sebagian sinyal-sinyal dibalikan ke OTDR, sinyal diarahkan melalui sebuah *coupler* ke detektor optik dimana sinyal tersebut diubah menjadi sinyal listrik dan ditampilkan pada layar CRT.

c. OTDR mengukur sinyal balik terhadap waktu.
   1) Waktu tempuh dikalikan dengan kecepatan cahaya dalam fiber digunakan untuk menghitung jarak atau l = v x t/2.
   2) Tampilan OTDR menggambarkan daya relatif dari sinyal balik terhadap jarak.

OTDR dipergunakan untuk melakukan pengukuran kabel fiber optik, baik saat proses instalasi atau saat melakukan pemeliharaan kabel fiber optik. Pada saat pekerjaan instalasi, OTDR dipakai untuk mengetahui/mengukur *loss*/redaman kabel fiber optik, *loss* sambungan, *loss* konektor dan *loss* karena tekukan *(bending)* atau tekanan terhadap kabel. Adapun saat kegiatan pemeliharaan, OTDR dipergunakan untuk melakukan pengecekan periodik dan memastikan tidak ada degradasi fiber serta untuk melokalisir suatu gangguan.

Dalam mempergunakan OTDR perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Jangan melihat langsung laser ke mata karena berbahaya bagi mata.
b. Konektor harus bersih agar didapat hasil yang benar.
c. Tegangan catuan yang diijinkan.
d. Penanganan kabel konektor.

e. Kondisi lingkungan alat.
f. Kemampuan spesifik dari peralatan.
g. Sebelum bekerja dengan OTDR harus diperhatikan spesifikasi teknik yang dimiliki perangkat serta melakukan pembersihan terhadap konektor (*jumper cord/ Pathcord* untuk pengukuran).

Dalam mengoperasikan OTDR, sebelum melakukan pengukuran perlu dilakukan pemilihan dan pengetesan (*setting*) beberapa parameter meliputi:
a. Setting *IOR (indeks bias),* disesuaikan dengan jenis kabel fiber optik yang akan diukur. Untuk kabel fiber optik Single Mode, IOR diset pada nilai 1,46770
b. Pemilihan panjang gelombang laser, pilih panjang gelombang yang akan digunakan untuk pengukuran, misalnya: 1310 nm atau 1550 nm.
c. Pemilihan rentang jarak *(distance range),* pilih rentang jarak yang lebih panjang dari estimasi panjang kabel yang akan diukur.
d. Pemilihan lebar pulsa (*pulse wave*), pilih sesuai dengan panjang kabel fiber optik yang akan diukur, semakin panjang kabel pulse wave yang dipilih harus semakin besar.
e. Setting mode pengukuran *(Auto atau Manual),* pilih sesuai dengan mode pengukuran yang dikehendaki.
f. *On/Off* laser

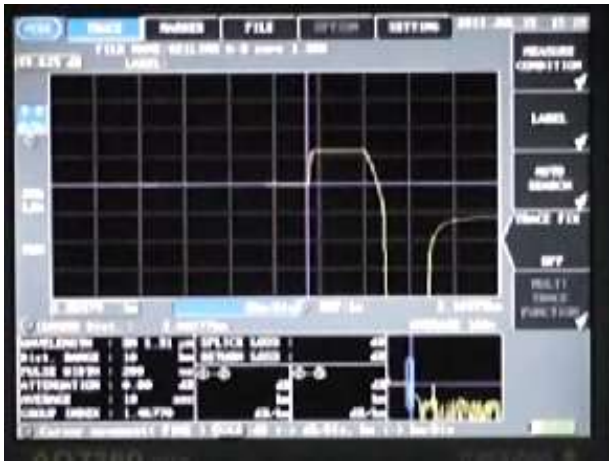
Agar OTDR dapat bekerja dengan baik, harus dihindari lokasi sebagai berikut:
a. Vibrasi yang kuat.
b. Kelambaban yang tinggi atau kotor (debu).
c. Dihadapkan langsung ke matahari.
d. Daerah gas reaktif.

Secara umum semua alat ukur OTDR mempunyai fungsi yang sama, namun cara pengoperasian dari masing-masing OTDR tersebut mungkin berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

Prosedur pengukuran jaringan atau *link* fiber optik dengan menggunakan OTDR diantaranya:
a. Hubungkan OTDR dengan link yang akan diukur, dengan menggunakan *bare adapter* dan *pigtail cable*
b. Lakukan setting awal (kalibrasi) yang meliputi *Refractive indeks (IOR), Distance range, Pulse width* dan *Wave lenght.*
c. Tekan tombol ON LASER, dan kondisi jaringan/*link* yang akan diukur ditampilkan pada display OTDR
d. Untuk pengukuran redaman sambungan *(splice loss)* diantaranya:
    1) Geser posisi kursor 1 pada posisi setelah *Dead Zone*, kursor 2 pada posisi awal *splicing* point (titik sambung) dan kursor 3 *end link* atau sebelum titik sambung berikutnya.
    2) Hasil ukur *(loss splice)* akan ditampilkan di display (bagian bawah)
e. Catat hasilnya pada lembar pengukuran yang telah tersedia.

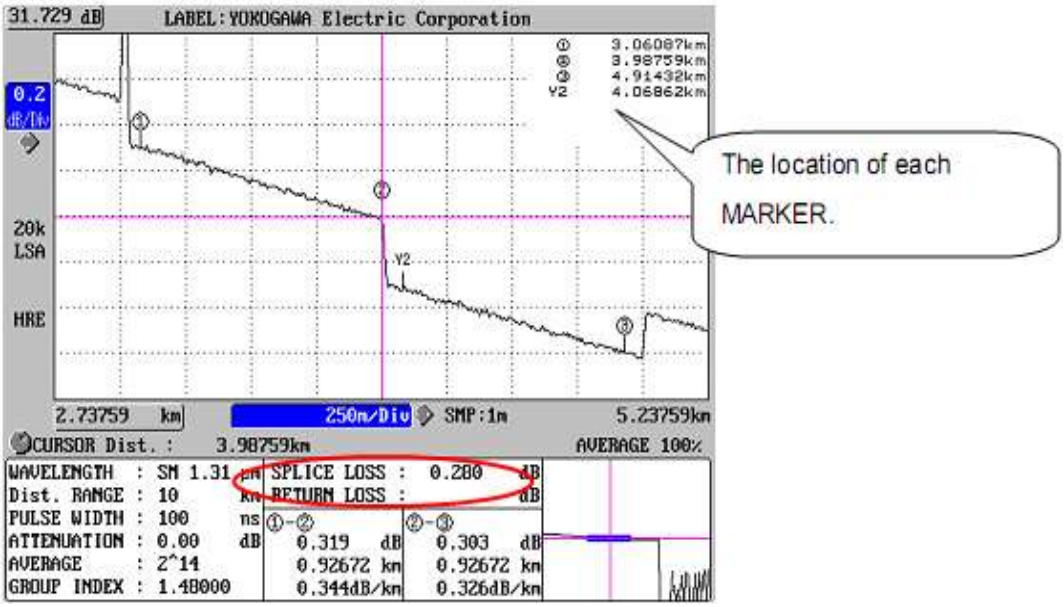
Beberapa pengukuran dan manajemen hasil ukur yang dapat dilakukan pada OTDR dalam pengukuran kabel fiber optik:
a. Pengukuran panjang kabel fiber optik atau panjang saluran optik:
    1) Geser kursor ke ujung saluran yangerlihar pada tampilan layar OTDR;

2) Perbesar gambar secara horisontal dan vertikal semaksimal mungkin sampai dengan gambar ujung saluran tampak jelas;
3) Geser kursor tepat pada ujung kabel;
4) Hasil pengukuran dapat terbaca di tampilan layar.

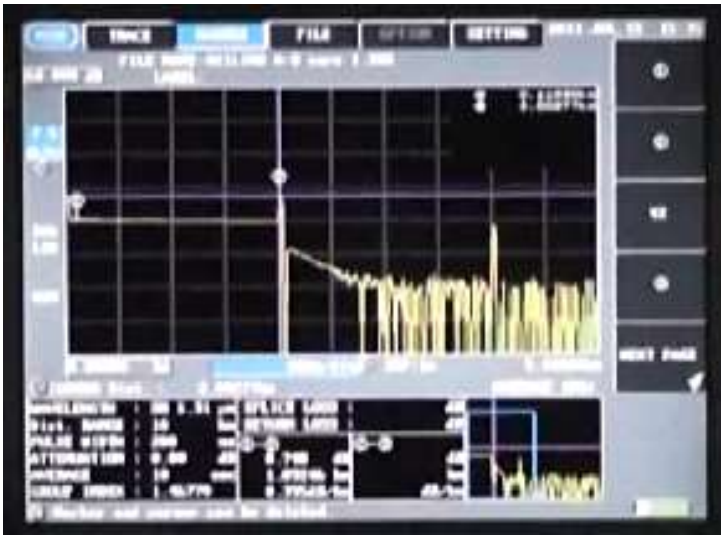


b. Pengukuran Redaman Sambungan (Splice Loss):
1) Pindahkan menu TRACE ke menu MARKER;
2) Posisikan marker 1 sebelum sambungan;
3) Posisikan marker 2 tepat di awal sambungan;
4) Posisikan marker 3 setelah sambungan;
5) Posisikan marker Y2 di akhir sambungan;
6) Hasil pengukuran dapat terbaca di tampilan layar.





c. Pengukuran redaman antara 2 titik kabel fiber optik.
   1) Geser kursor ke kiri di *deadth zone*
   2) Posisikan dan pastikan marker 1 tepat di akhir *deadth zone*
   3) Geser kursor ke kanan sampai di ujung saluran
   4) Posisikan dan pastikan marker 2 tepat di akhir/ ujung saluran
   5) Hasil pengukuran dapat terbaca di tampilan layar

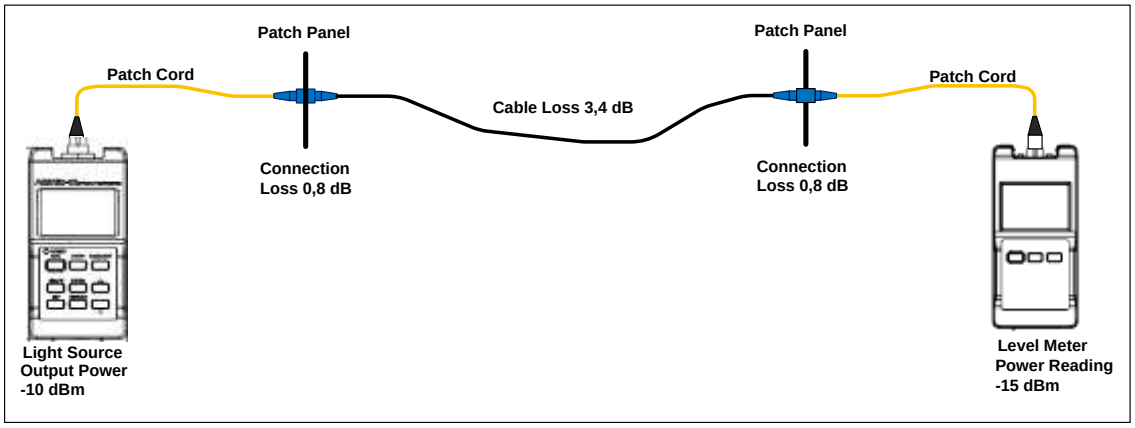


d. Pengukuran secara otomatis
e. Cara *Save, Recall, Print, Copy* atau *Delete* hasil pengukuran.

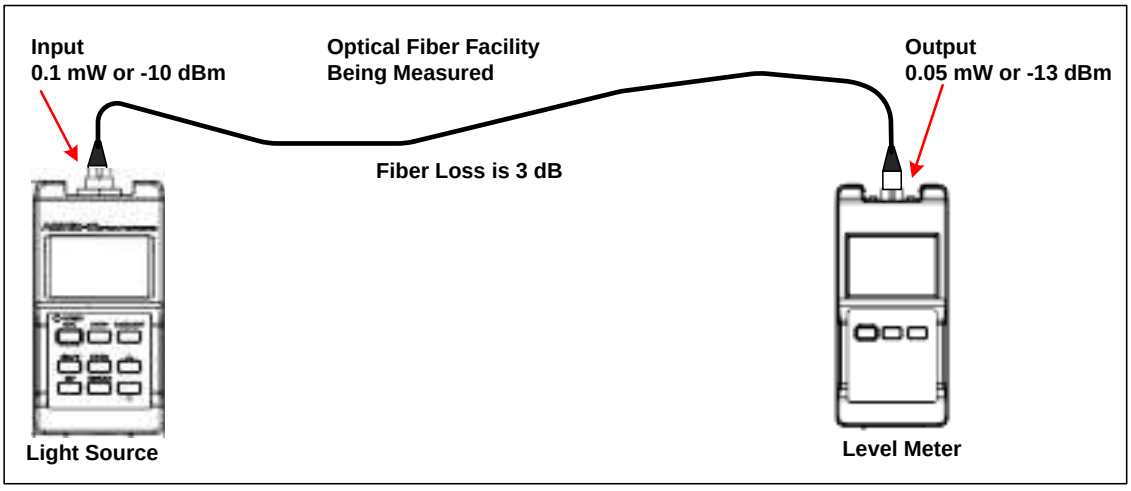
3.7.2 Power Meter

Alat ukur *Power Meter* dipergunakan untuk mengukur Redaman total *(total loss)* suatu jaringan core fiber optik yang diukur dalam satuan Decibel (dB). *Loss* atau redaman dinyatakan dalam L (dB) = Pin (dBm) - Pout (dBm) atau L (dB) = 10 Log (Pin / Pout). Redaman fiber optik merupakan fungsi panjang gelombang, maka pengukuran harus dilakukan sesuai dengan panjang gelombang pada perangkat transmisi.

Berikut ini adalah beberapa contoh gambar pengukuran dengan menggunakan alat ukur *Power Meter*:

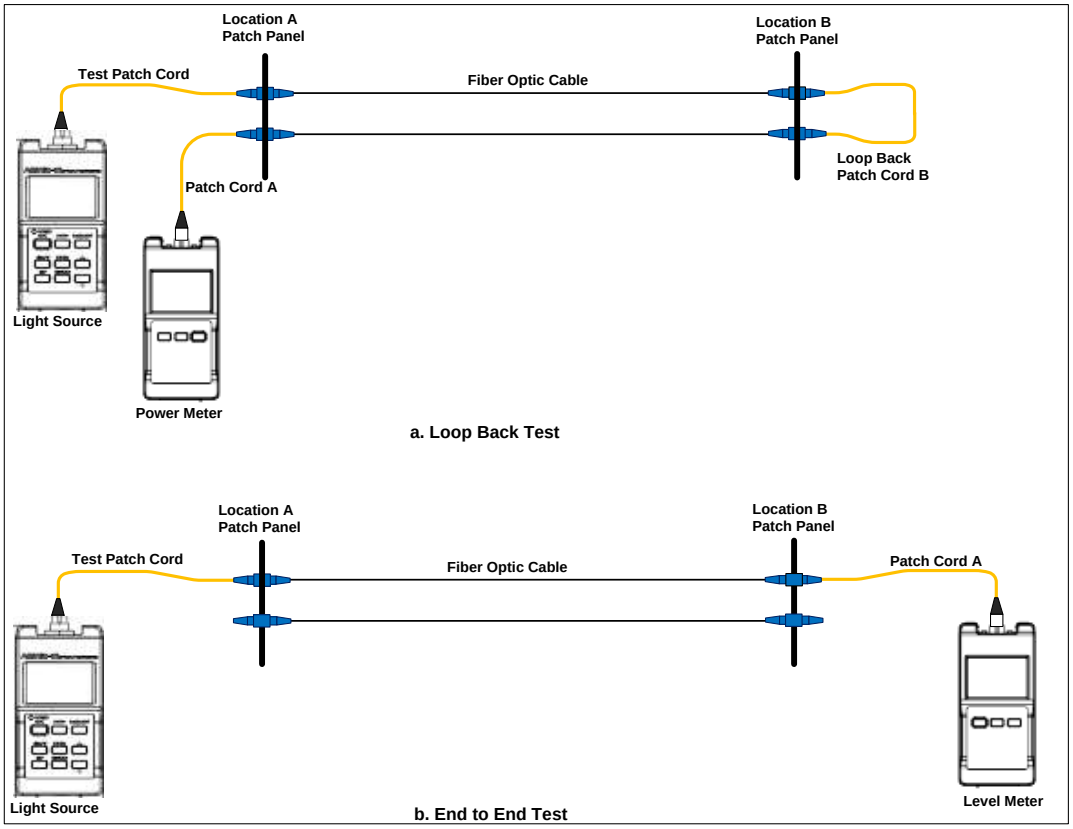


Gambar 36. *Optical Power Measurement*



Gambar 37. Contoh Pengukuran Kabel Fiber Optik

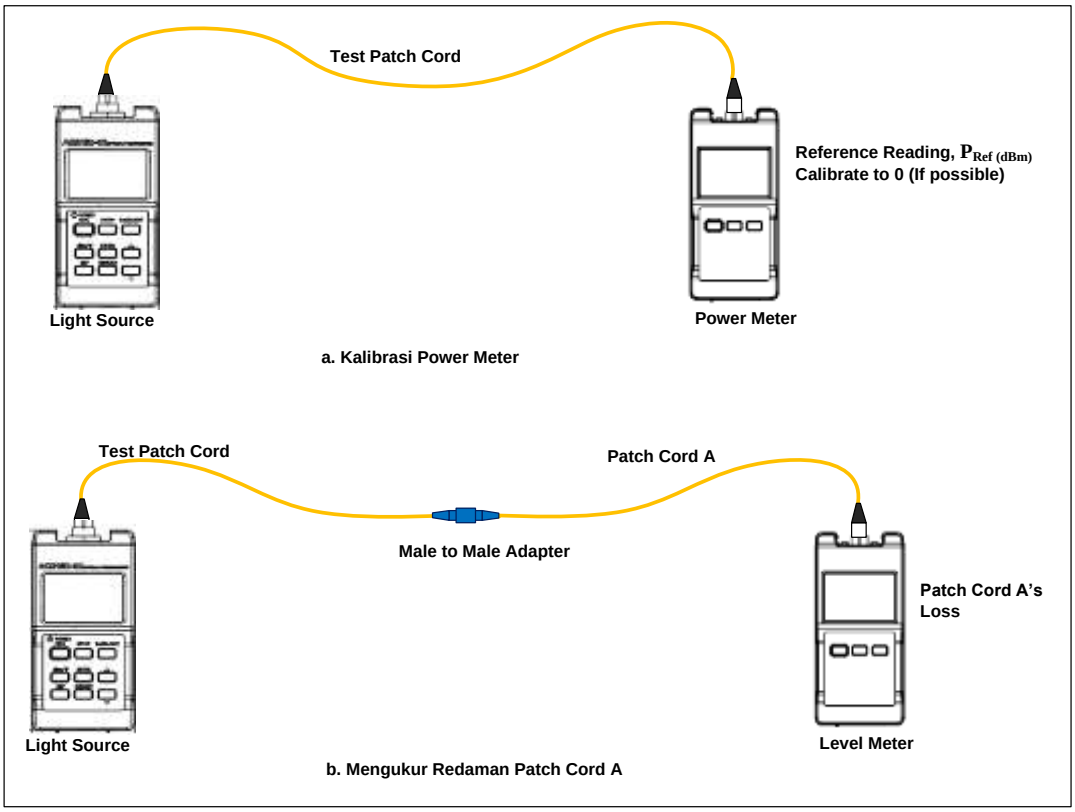
Informasi pengukuran *link* optik dipakai untuk menentukan *optical link budget dan optical margin.* Ada dua konfigurasi yang dapat dipakai pengukuran *link* optik yaitu *end to end* dan *Loop Back.* Untuk prosedur uji terima biasanya yang dipakai adalah pengukuran *end to end*. Berikut ini gambar konfigurasi pengukuran suatu *link* optik:



Gambar 38. Konfigurasi Pengukuran *Link* Optik

Pada saat melakukan pengukuran atau pengetesan kita sering menggunakan *patch cord*, sehingga kondisi *patch cord* ini harus terjamin performansi, redaman dan kualitasnya. Untuk itu sebelum dipergunakan maka perlu dipastikan dulu bahwa kondisi *patch cord* layak dipakai dengan terlebih dulu melakukan pengecekan sebagai berikut:

a. Setiap *patch cord* yang akan dipakai harus di tes.
b. Bersihkan seluruh konektor sebelum pengetesan oleh kapas/*tissue* atau udara semprot seperti *dush off*
c. Lakukan kalibrasi alat ukur
d. Tes kontinuitas dan ukur redaman *patch cord*
e. Hasil ukur *patch cord* dibandingkan dengan spek teknis pabrik.



Gambar 39. Pengetesan Kondisi *Patchcord*

Beberapa hal yang harus diperhatikan saat mengoperasikan alat ukur *Optical Power Meter* diantaranya adalah:

a. Panjang gelombang yang tepat
b. Konektor yang tepat
c. Jenis fiber yang dapat diukur apakah *Single Mode atau Multi Mode.*
d. Lakukan kalibrasi

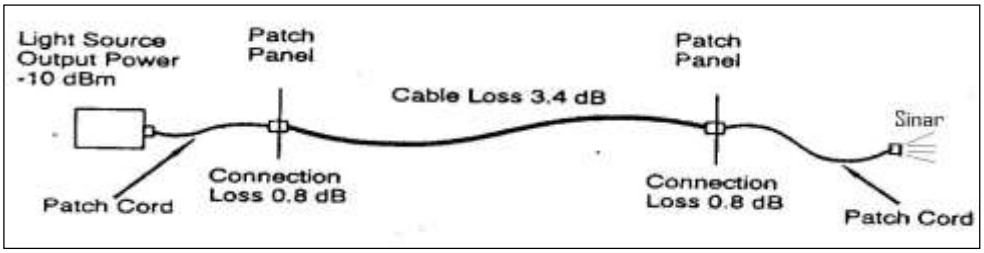
Beberapa langkah cara pengoperasian Alat Ukur *Power Meter* diantaranya sebagai berikut:

a. Hubungkan *Power meter* dengan obyek pengukuran dengan menggunakan *Pacthcord* dengan konektor yang sesuai.
b. Tekan tombol *power* OFF/ON.

c. Tekan tombol *wavelength*, untuk memilih panjang gelombang pengukuran.
d. Tekan tombol dBm/mW, untuk memilah satuan hasil ukur.
e. Tekan tombol *backlight*, agar display mudah diamati.
f. Catat hasil pengukuran yang tertera di display.

3.7.3 Light Source

Alat ukur ini dipakai untuk mengetahui *continuitas* suatu *link* optik atau meluruskan suatu terminasi optik.



Gambar 40. Konfigurasi Pengukuran *Continuitas* Suatu *Link*

Beberapa hal yang harus diperhatikan saat menggunakan alat ukur *Optical Light Source* diantaranya adalah:
a. Panjang gelombang yang tepat;
b. Jenis fiber yang dapat diukur *(Single Mode atau Multi Mode);*
c. Sumber laser atau LED yang stabil;
d. Daya keluaran cahaya yang cukup.

Beberapa langkah cara pengoperasian *Light Source* diantaranya sebagai berikut:
a. Hubungkan *Light Source* dengan *pacthcord* dengan konektor yang sesuai baik yang ke arah ujung *Light Source* atau ujung obyek pengukuran.
b. Amati dan pastikan sinar yang keluar dari *patchcord* telah keluar memancar dengan kondisi baik/terang.
c. Pilih jenis atau model pencahayaan yang keluar dari *Light Source* apakah model cahaya terlihat kontinyu atau blink.
d. Hubungkan *Light Source* dengan obyek pengukuran dengan menggunakan *pacthcord* tersebut.
e. Amati dan pastikan sinar cahaya terlihat keluar diujung kabel dari obyek pengamatan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Desember 2018

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMINIKASI INDONESIA Tbk,
DIREKTUR *NETWORK & IT SOLUTION*



ZULHELFI ABIDIN
NIK. 623504

Tembusan disampaikan kepada:
1. Para Anggota Dewan Komisaris;
2. Para Anggota Direksi;
3. Para SVP, VP dan OVP;
4. Para EVP, EGM dan SGM.